



Fabrizio Fiorucci
il mare, a vele spiegate

Lezione 14 · 2 ore

Carteggio: le correnti (2)



Prora da tenere, ora di arrivo, velocità della corrente: i
18 esercizi ufficiali 5.4.1 della carta 5/D (Giglio e
Argentario)

Patente nautica Vela/Motore entro le 12 miglia e senza limiti dalla costa





LEZIONE 14 · 2 ORE

La lezione di oggi

0:00 · 20'

Ripasso: triangolo e tempi

0:20 · 30'

Esercizi 5.4.1-1...6

0:50 · 30'

Esercizi 5.4.1-7...12

1:20 · 30'

Esercizi 5.4.1-13...18

1:50 · 10'

Ripasso

TRE DOMANDE, SEMPRE

- disegna sempre un'ora di triangolo
- V_e si misura sulla rotta, fino al punto d'incontro
- la velocità si legge sulla scala delle latitudini

LA REGOLA

$$t = d \div V_e$$

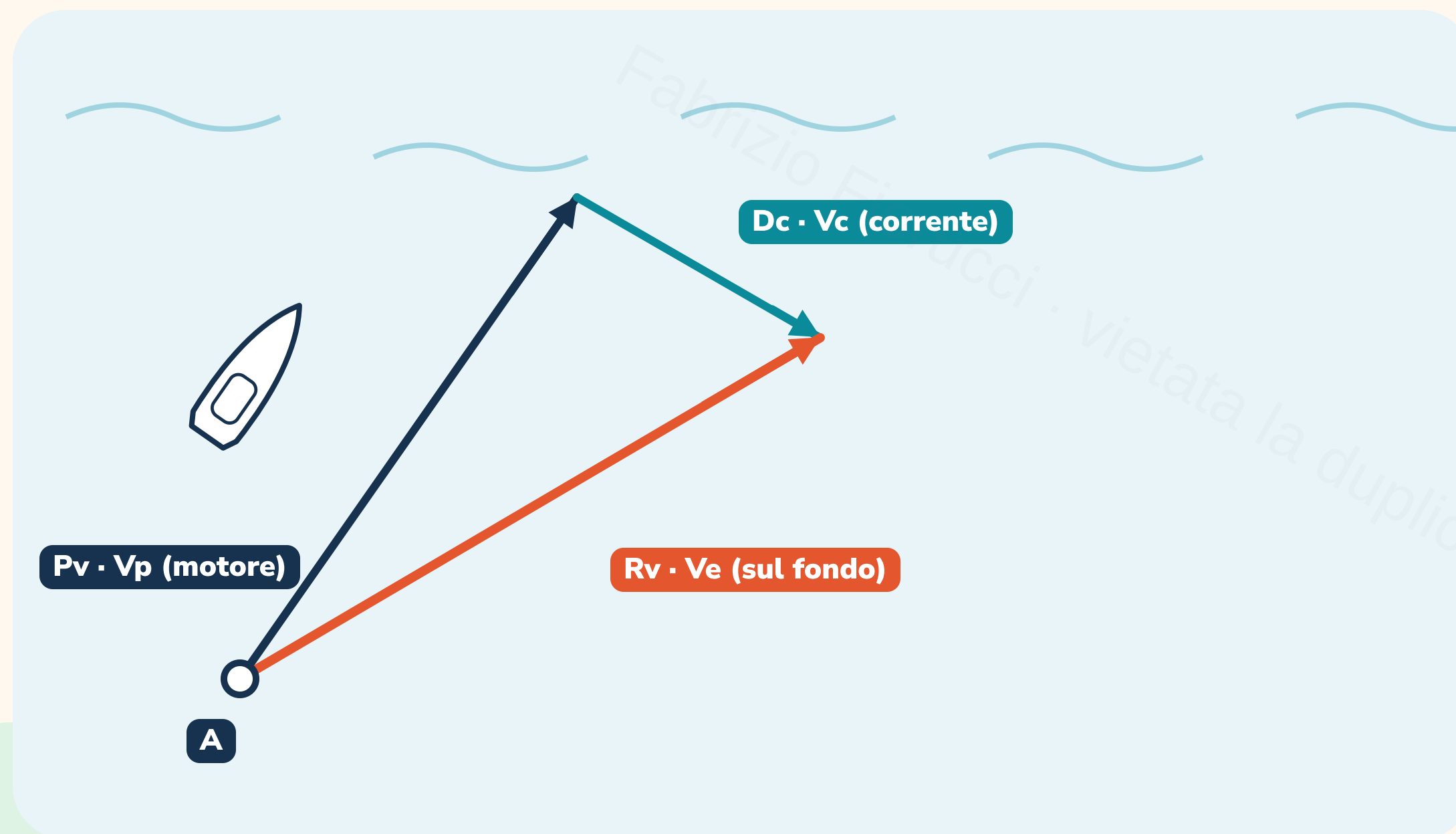
Il tempo di arrivo si calcola con la velocità sul fondo, non con quella del motore





CARTEGGIO · LA CORRENTE

Il triangolo delle velocità



Il motore

Spinge la barca nell'acqua lungo la prora vera P_v , alla velocità propulsiva V_p .

La corrente

Sposta tutta l'acqua, e la barca con lei, verso D_c alla velocità V_c .

Sul fondo

La somma dei due vettori è la rotta vera R_v con la velocità effettiva V_e : è lì che la barca va davvero.





CARTEGGIO · I QUATTRO CASI

Quattro casi, quattro costruzioni

Hai P_v e corrente

Somma i vettori: da A traccia la prora per V_p , dalla punta la corrente per V_c . Da A alla punta: R_v e V_e .

Vuoi andare in B

Traccia la rotta A-B. Da A traccia la corrente; dalla punta apri il compasso di V_p e taglia la rotta: quella direzione è la P_v .

Hai A e B

Stimato da A con P_v e V_p ; osservato B. Dallo stimato a B: D_c e V_c .

Tempo e arrivo

V_e si misura sulla rotta fino al punto d'incontro. Tempo = distanza $\div$ V_e , poi somma all'ora di partenza.





CARTEGGIO · I CONTI

Tempi e velocità

Ora di arrivo

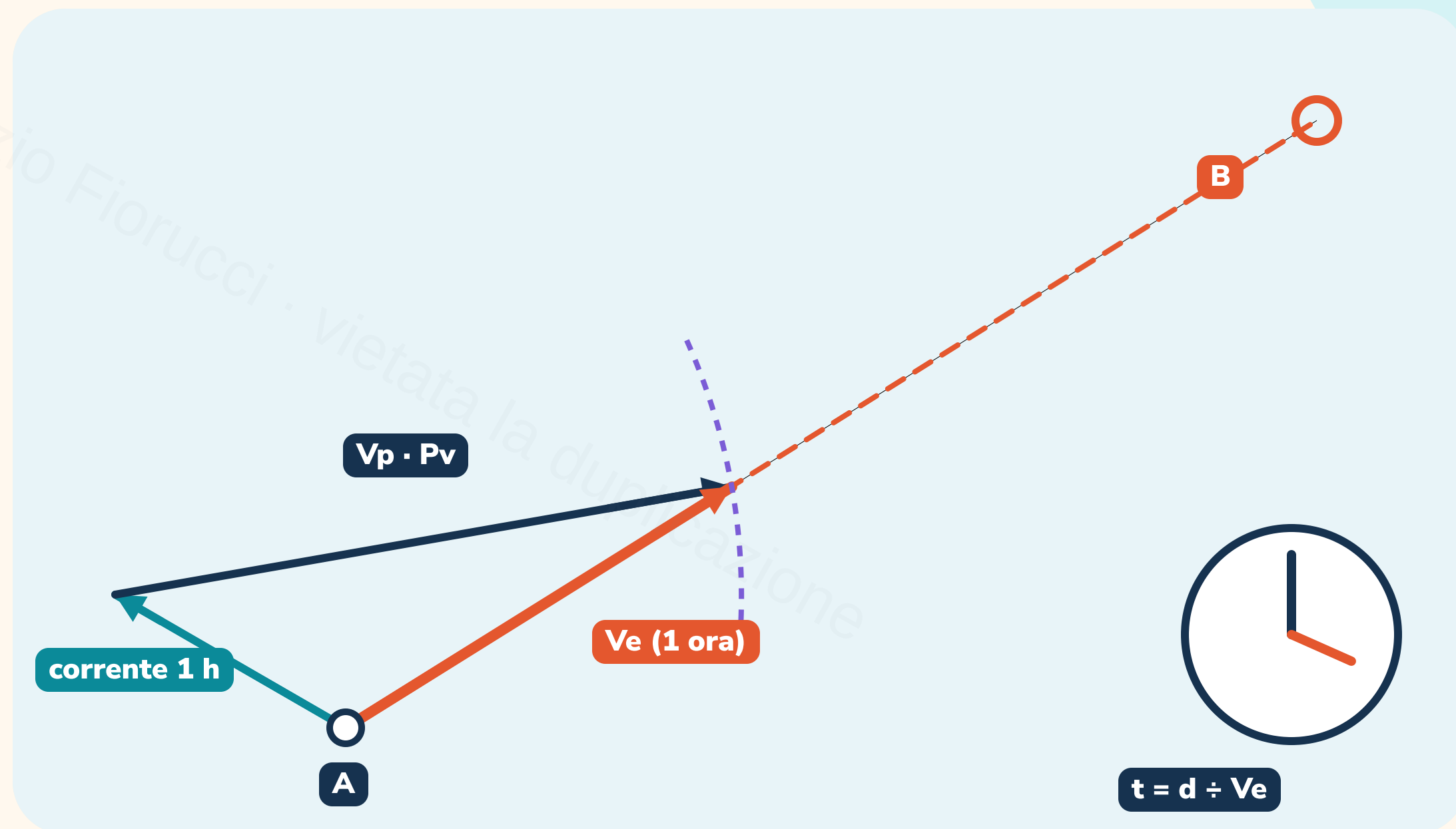
Ve dal triangolo, distanza A-B sulla carta: $t = d \div V_e$. Esempio 5.4.1-2: arrivo alle 11h08m.

Velocità da tenere

Per arrivare a un'ora data: $V_e = d \div t$. La V_p che serve è la distanza dal vertice della corrente al punto sulla rotta.

Corrente dal fondo

Tra due punti noti la velocità sul fondo è $AB \div t$: toglie il vettore del motore e resta la corrente.





VERIFICA · QUIZ UFFICIALI DD 131/2022

Quiz · Corrente e velocità

Domanda 1 · quiz 1.7.7-29

Siamo in navigazione con rotta Nord in presenza di un vento e corrente entrambi 180; succede che:

- a) il moto della nave è agevolato dalla deriva mentre è contrastato dallo scarroccio.
- b) il moto della nave è agevolato dallo scarroccio mentre è contrastato dalla deriva.
- c) il moto della nave è agevolato dalla deriva e dallo scarroccio.

Domanda 2 · quiz 1.7.7-15

La velocità propria o propulsiva (V_p) è quella velocità impressa all'unità a motore:

- a) unicamente dal suo propulsore-elica.
- b) dal suo propulsore-elica e dalla corrente.
- c) dal suo propulsore-elica e dal vento.

Domanda 3 · quiz 1.7.7-11

Il moto proprio o propulsivo di una nave a motore è generato:

- a) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche, del vento e della corrente.
- b) dalla sola azione dei propulsori-eliche.
- c) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche e del vento.





VERIFICA · RISPOSTE ESATTE

Quiz · Le risposte

Domanda 1 · quiz 1.7.7-29

Siamo in navigazione con rotta Nord in presenza di un vento e corrente entrambi 180; succede che:

a) il moto della nave è agevolato dalla deriva mentre è contrastato dallo scarroccio.

b) il moto della nave è agevolato dallo scarroccio mentre è contrastato dalla deriva.

c) il moto della nave è agevolato dalla deriva e dallo scarroccio.

Risposta esatta: b

Domanda 2 · quiz 1.7.7-15

La velocità propria o propulsiva (V_p) è quella velocità impressa all'unità a motore:

a) unicamente dal suo propulsore-elica.

b) dal suo propulsore-elica e dalla corrente.

c) dal suo propulsore-elica e dal vento.

Risposta esatta: a

Domanda 3 · quiz 1.7.7-11

Il moto proprio o propulsivo di una nave a motore è generato:

a) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche, del vento e della corrente.

b) dalla sola azione dei propulsori-eliche.

c) dalle azioni combinate dei propulsori-eliche e del vento.

Risposta esatta: b



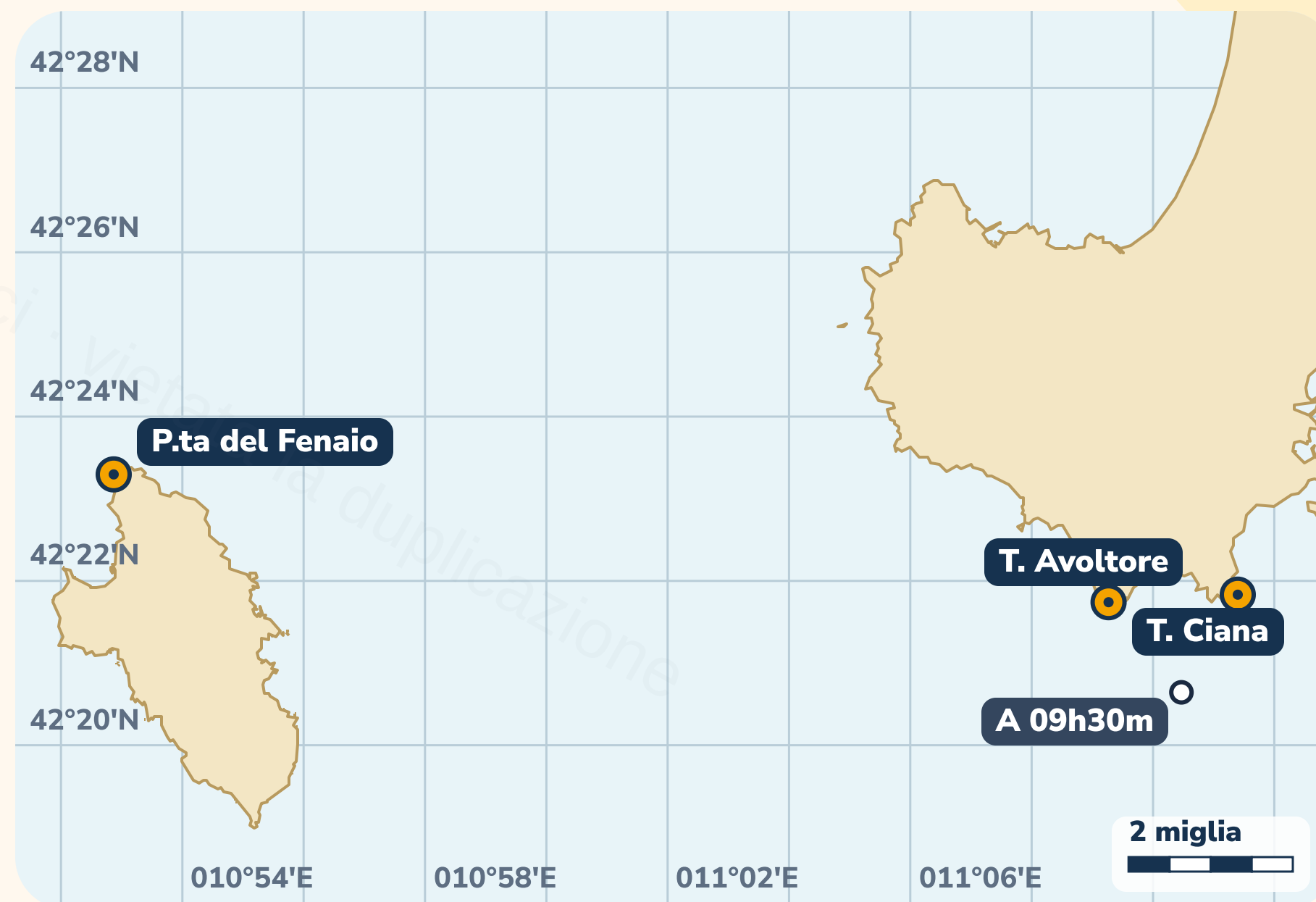


ESERCIZIO 5.4.1-1 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 09h30m l'imbarcazione "Nuraghe", navigando a S del Promontorio dell'Argentario, determina la propria posizione sul punto A, osservando simultaneamente la Torre di Punta Avoltore (Promontorio Argentario) per rilevamento vero $Rilv=030^\circ$ e la Torre di Punta di Torre Ciana (Promontorio Argentario) per rilevamento vero $Rilv=321^\circ$. Deve raggiungere il punto B situato a 3 miglia nautiche a N dal Faro di Punta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) (Isola del Giglio). L'ora stimata di arrivo (ETA) è fissata per le ore 11h00m. Considerato che in zona agisce una corrente di direzione $Dc=158^\circ$ e velocità $Vc=2$ kn, determinare la prora vera Pv .

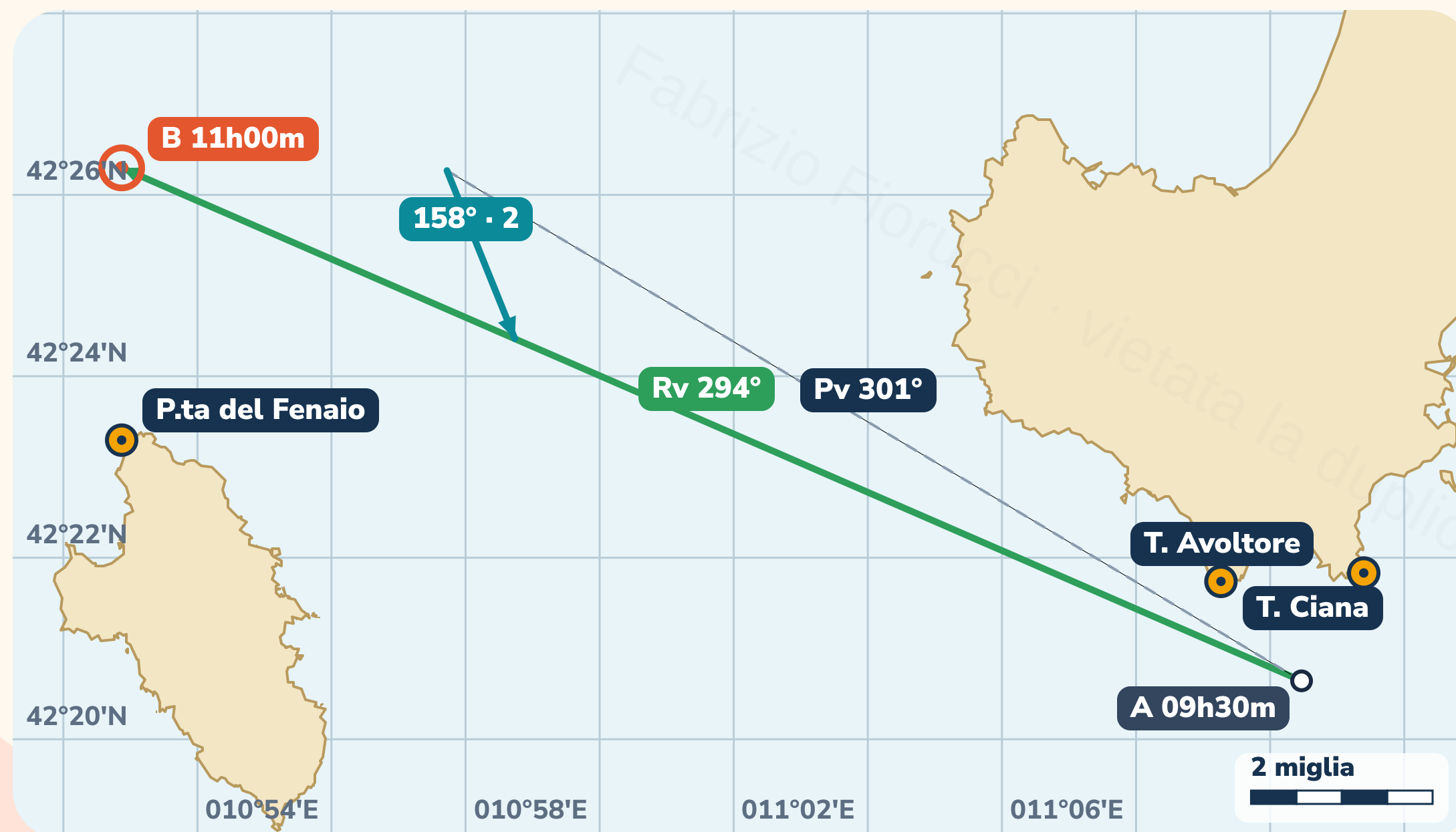
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.4.1-1 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: torre di Punta Avoltore per 030° e torre di Torre Ciana per 321°.
2. B: 3 mg a nord del faro di Punta del Fenaio.
3. Da A a B 14,2 mg in 1h30m: sul fondo 9,4 kn per 294°.
4. Togli la corrente (158°, 2 kn): Pv = 301°, Vp 11,0 kn.

Pv 301°

Ufficiale: $Pv = 277^\circ \div 303^\circ$



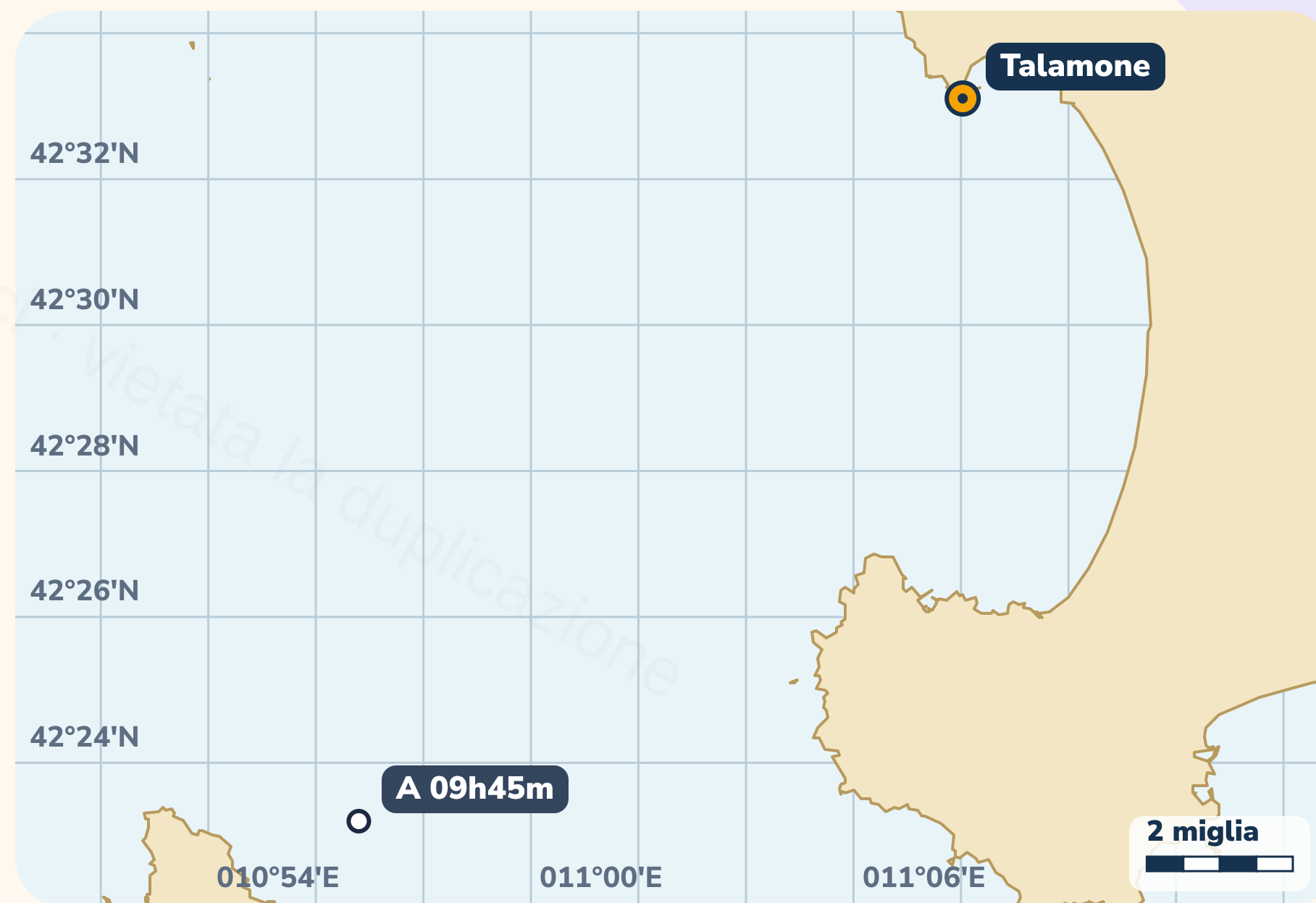


ESERCIZIO 5.4.1-2 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Jupiter", alle ore 09h45m, si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°23',2N - Long.010°56',8E. Da tale punto A procede con velocità propulsiva $V_p=7$ kn verso il punto B situato sul rilevamento vero $Rilv=305^\circ$ del Faro Talamone (Lam. (2)10s30m15M) ad una distanza di 0,5 miglia nautiche. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=075^\circ$ e velocità $V_c=3$ kn, determinare l'ora di arrivo sul punto B.

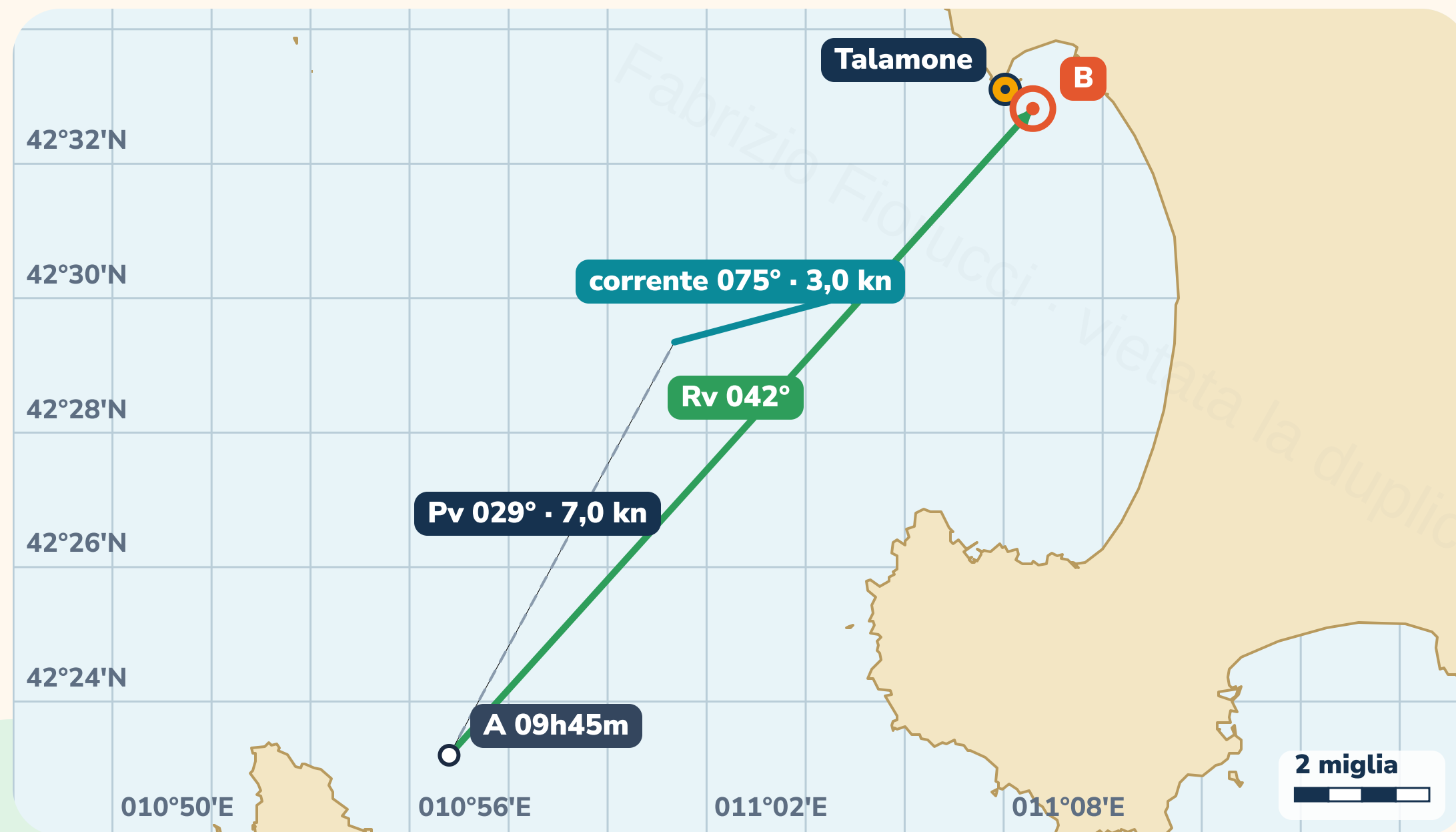
Da trovare: l'ora di arrivo





ESERCIZIO 5.4.1-2 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: Talamone per 305° a 0,5 mg (B è a SE del faro).
2. Rotta A-B 042°, 13,0 mg.
3. Triangolo con Vp 7 e corrente 075°/3 kn: Pv 029°, Ve 9,3 kn.
4. Tempo 1h23m: arrivo alle 11h08m.

arrivo 11h08m

Ufficiale: ora di arrivo 11h06m ÷ 11h12m



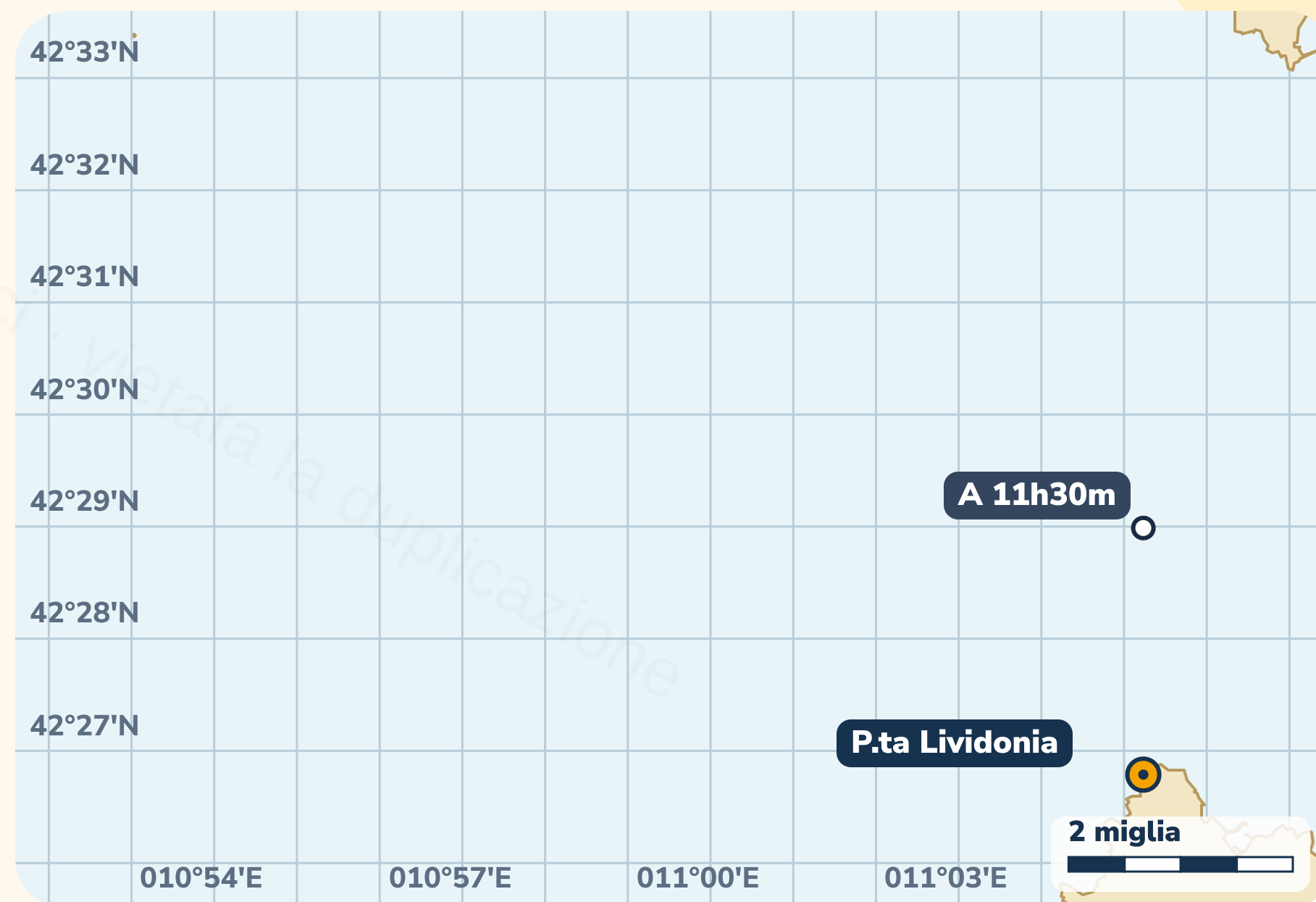


ESERCIZIO 5.4.1-3 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Aldebaran" è in navigazione nei pressi del Promontorio dell'Argentario e, alle ore 11h30m, determina la propria posizione osservando il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per Rilv=S ad una distanza di 2,2 miglia nautiche (punto A). Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera $Pv=292^\circ$ e con una velocità propulsiva $Vp=6$ kn. Alle ore 13h00m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 32',4N$ - Long. $010^\circ 57',0E$ (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la velocità corrente Vc .

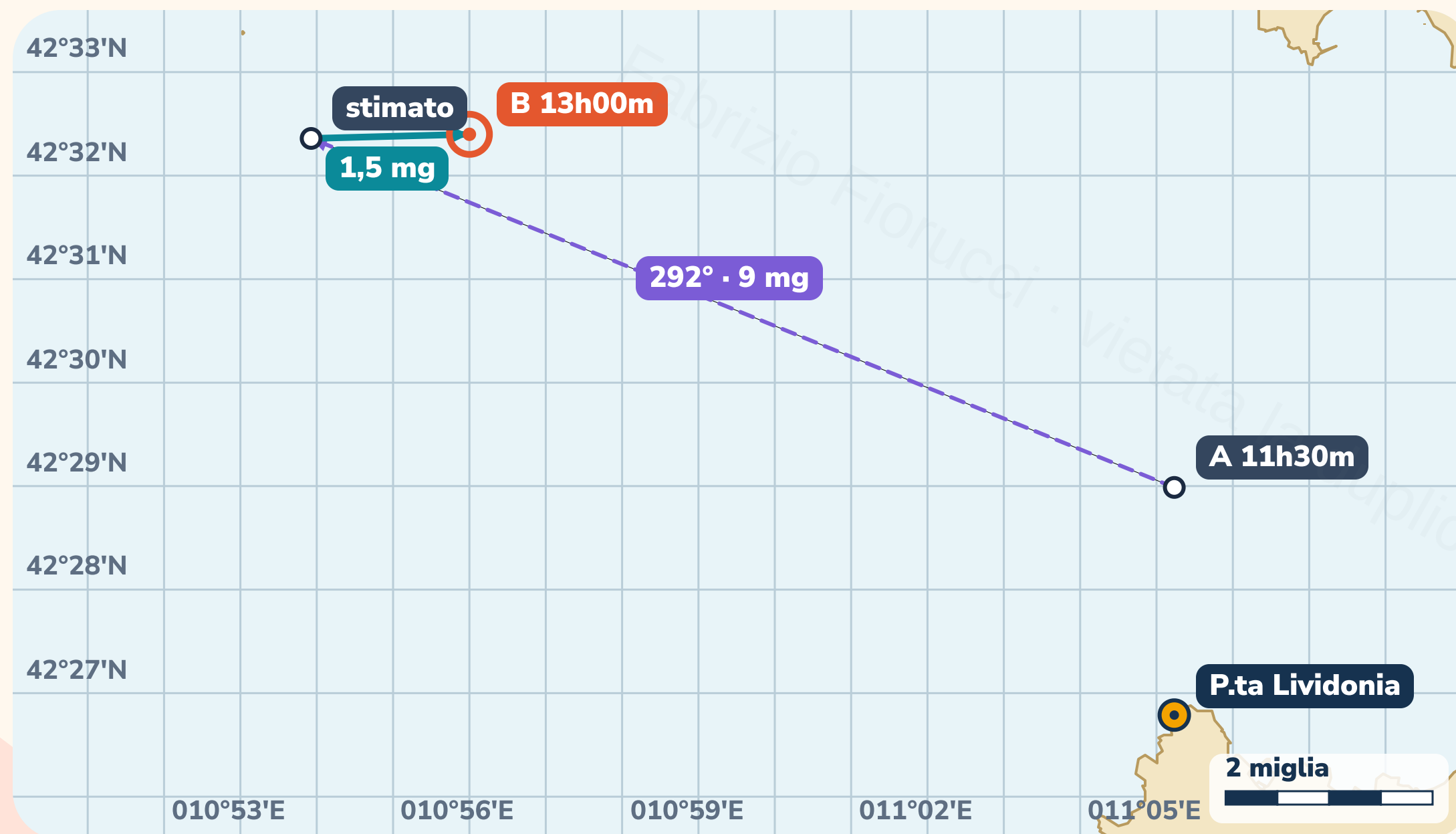
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.4.1-3 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Lividonia per sud a 2,2 mg, quindi A è 2,2 mg a nord del faro.
2. Stimato alle 13h00m: 9 mg per 292° (1h30m a 6 kn).
3. Dallo stimato al GPS: 1,5 mg in 1h30m, $V_c = 1,0$ kn.

V_c 1,0 kn

Ufficiale: $V_c = 0,7 \text{ kn} \div 1,3 \text{ kn}$



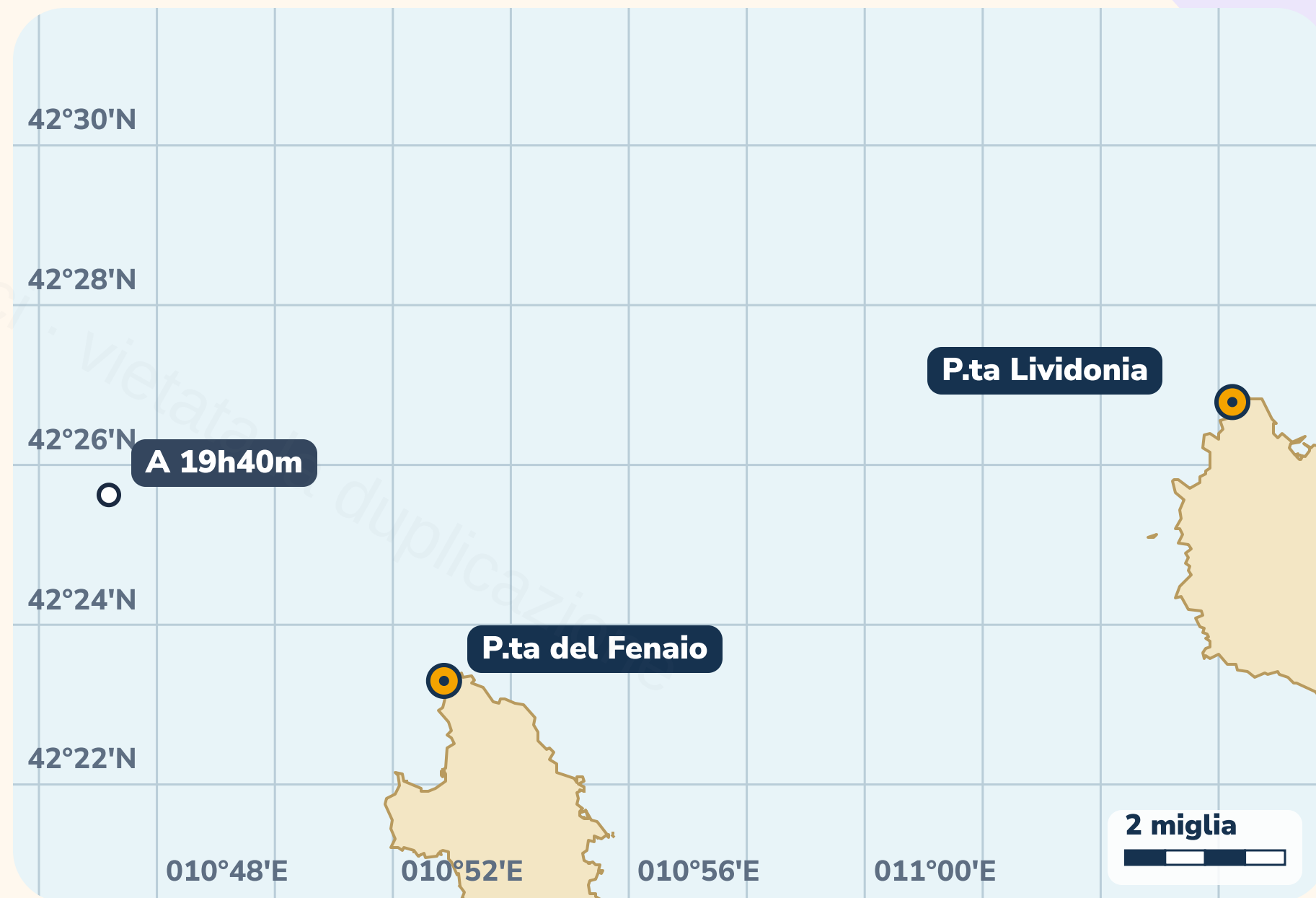


ESERCIZIO 5.4.1-4 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Nell'anno 2000, l'imbarcazione "Rigel" alle ore 19h40m si trova sul punto A individuato dall'intersezione del rilevamento vero Rilv=119° del Faro di P.ta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) (Isola del Giglio) e la batimetrica dei 200 metri. Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora bussola Pb=069° (deviazione letta nella tabella di borso $\delta = -4^\circ$) e con velocità propulsiva $V_p = 6$ kn verso il punto B, situato a 0,5 miglia nautiche a S del Faro di Talamone (Lam.(2)10s30m15M). Il valore di declinazione nel 1994 è: $0^\circ 30' E$ (variazione annua $7' E$). Alle ore 21h00m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione (punto C) osservando simultaneamente il Faro di P.ta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) per rilevamento bussola Rilb=195° e il Faro di Punta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento bussola Rilb=107°. Determinare la rotta vera Rv.

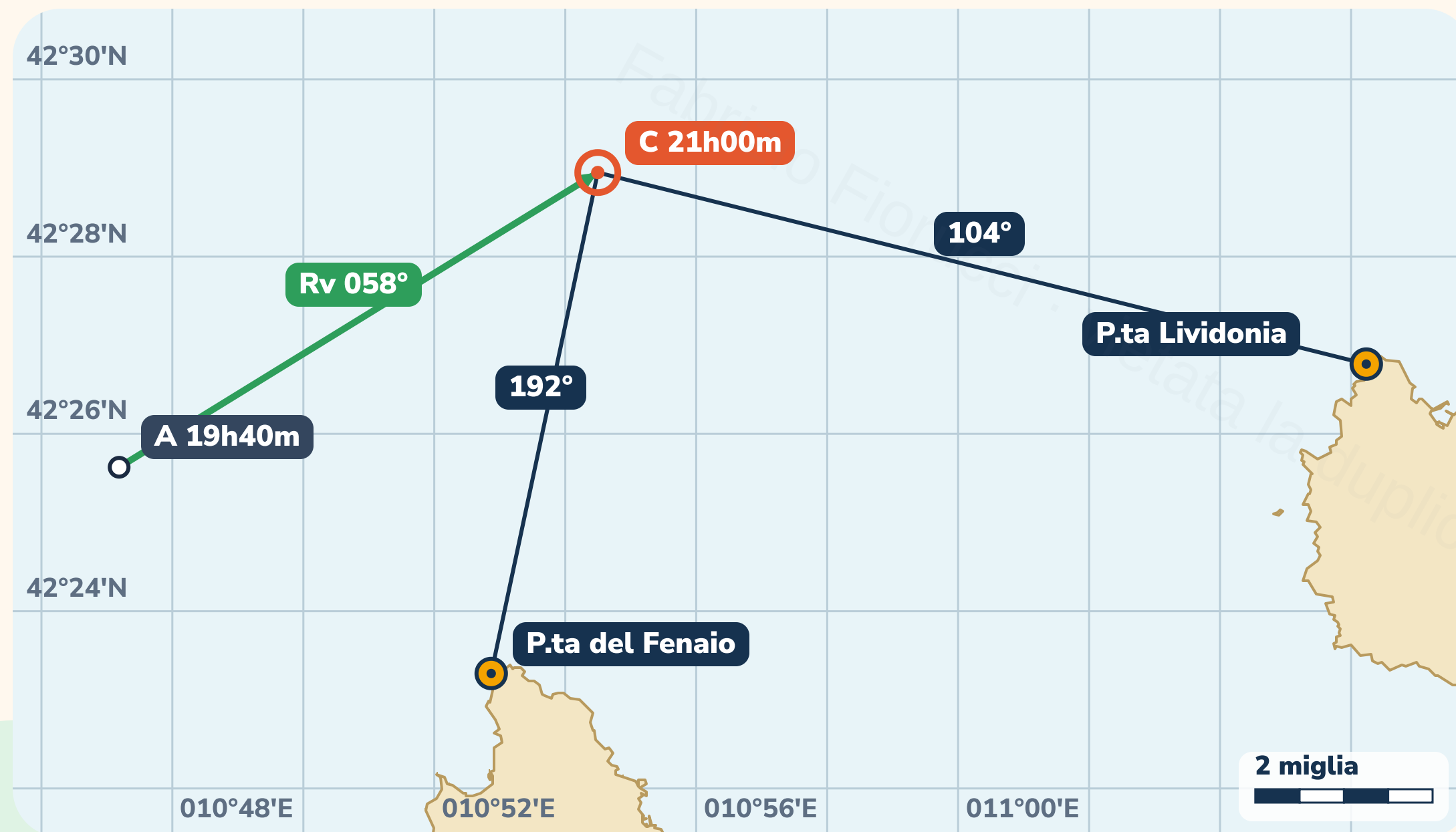
Da trovare: la rotta vera





ESERCIZIO 5.4.1-4 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Declinazione 2000: $0^{\circ}30' + 6 \times 7' = 1^{\circ}12'E$, circa $+1^{\circ}$; $\delta = -4^{\circ}$: $V = -3^{\circ}$.
2. C: Fenaio per Rilb $195^{\circ} = \text{Rilv } 192^{\circ}$, Lividonia per Rilb $107^{\circ} = \text{Rilv } 104^{\circ}$.
3. A: sul rilevamento 119° del Fenaio, alla batimetrica dei 200 m (circa 4,8 mg dal faro).
4. La rotta vera è la congiungente A-C: Rv 058° .

Rv 058°

Ufficiale: Rv = $055^{\circ} \div 061^{\circ}$

La batimetrica dei 200 m non è nei nostri dati: la distanza di A dal faro va letta sulla carta.



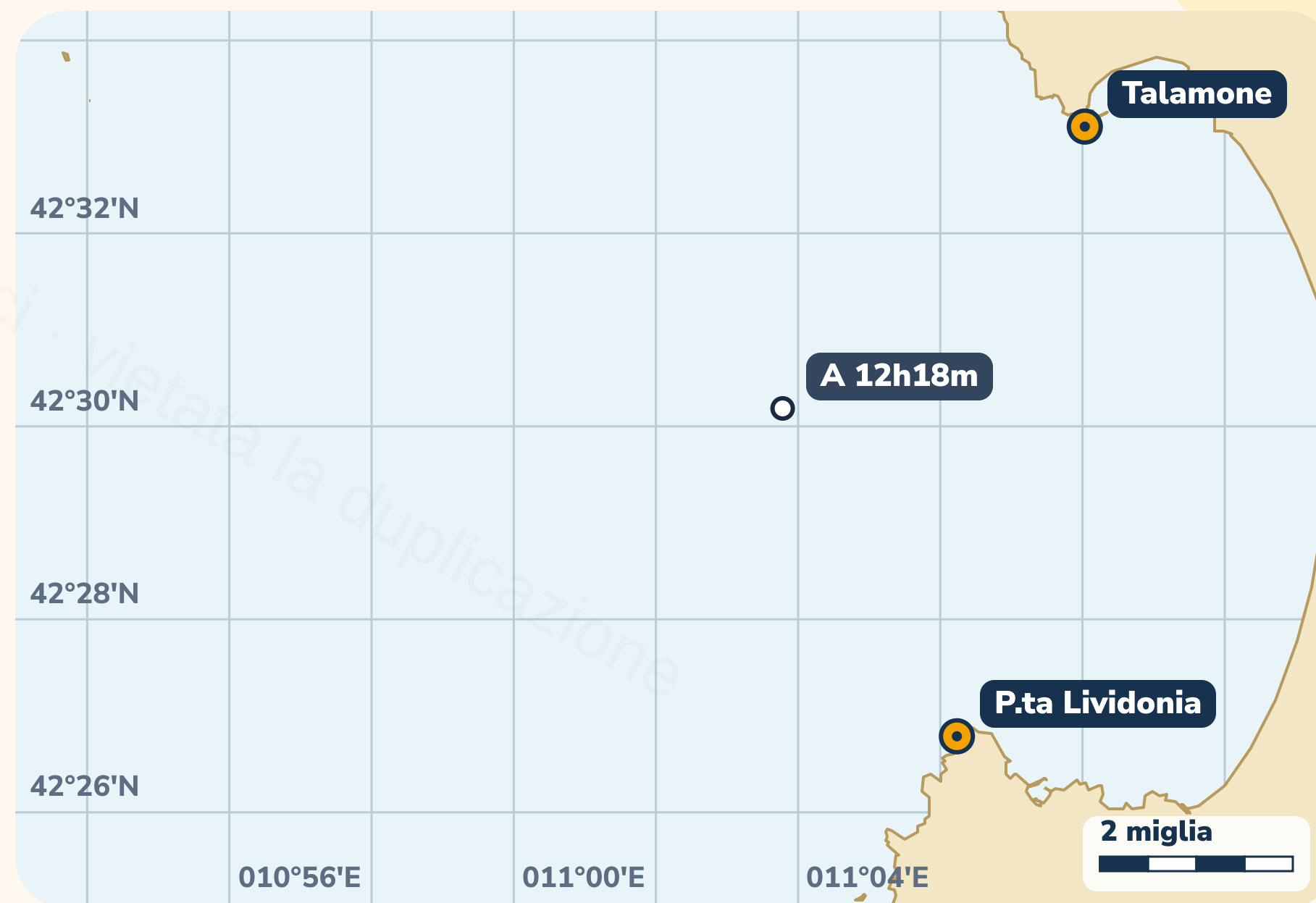


ESERCIZIO 5.4.1-5 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Regina" è in navigazione nei pressi del Promontorio dell'Argentario. Alle ore 12h18m l'imbarcazione determina la propria posizione osservando simultaneamente il faro di Talamone (Lam. (2)10s30m15M) per rilevamento vero Rilv=047° ed il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento vero Rilv=152° (punto A). Dal punto A l'imbarcazione procede con prora vera Pv=243° e con una velocità propulsiva Vp=5 kn. Alle ore 13h30m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat.42°26',2N - Long.010°58',8E (punto B). Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

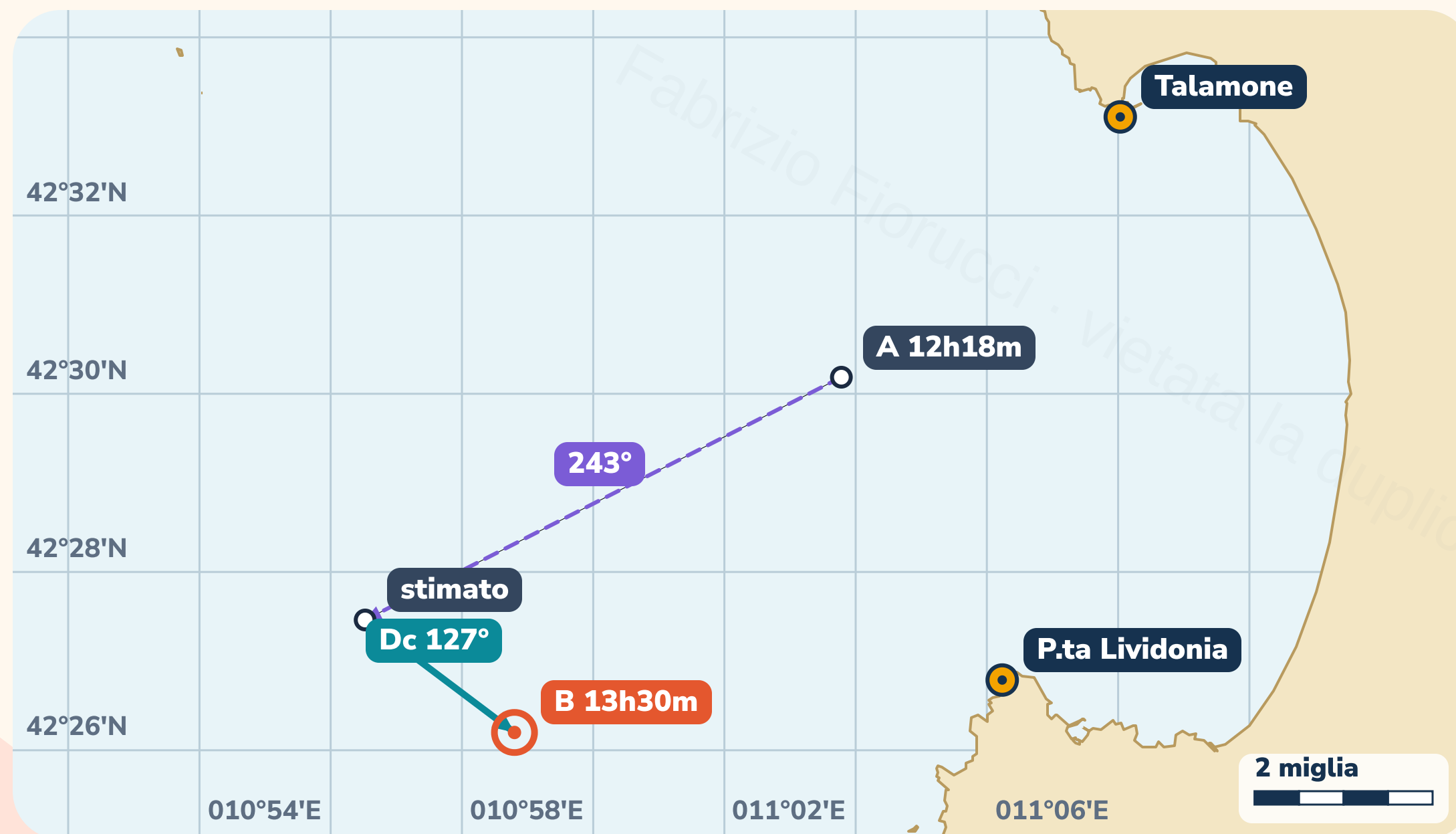
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.4.1-5 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Talamone per 047° e Lividonia per 152°.
2. Stimato alle 13h30m: 6,0 mg per 243° (1h12m a 5 kn).
3. Dallo stimato al GPS: Dc = 127°.

Dc 127°

Ufficiale: Dc=124° ÷ 130°



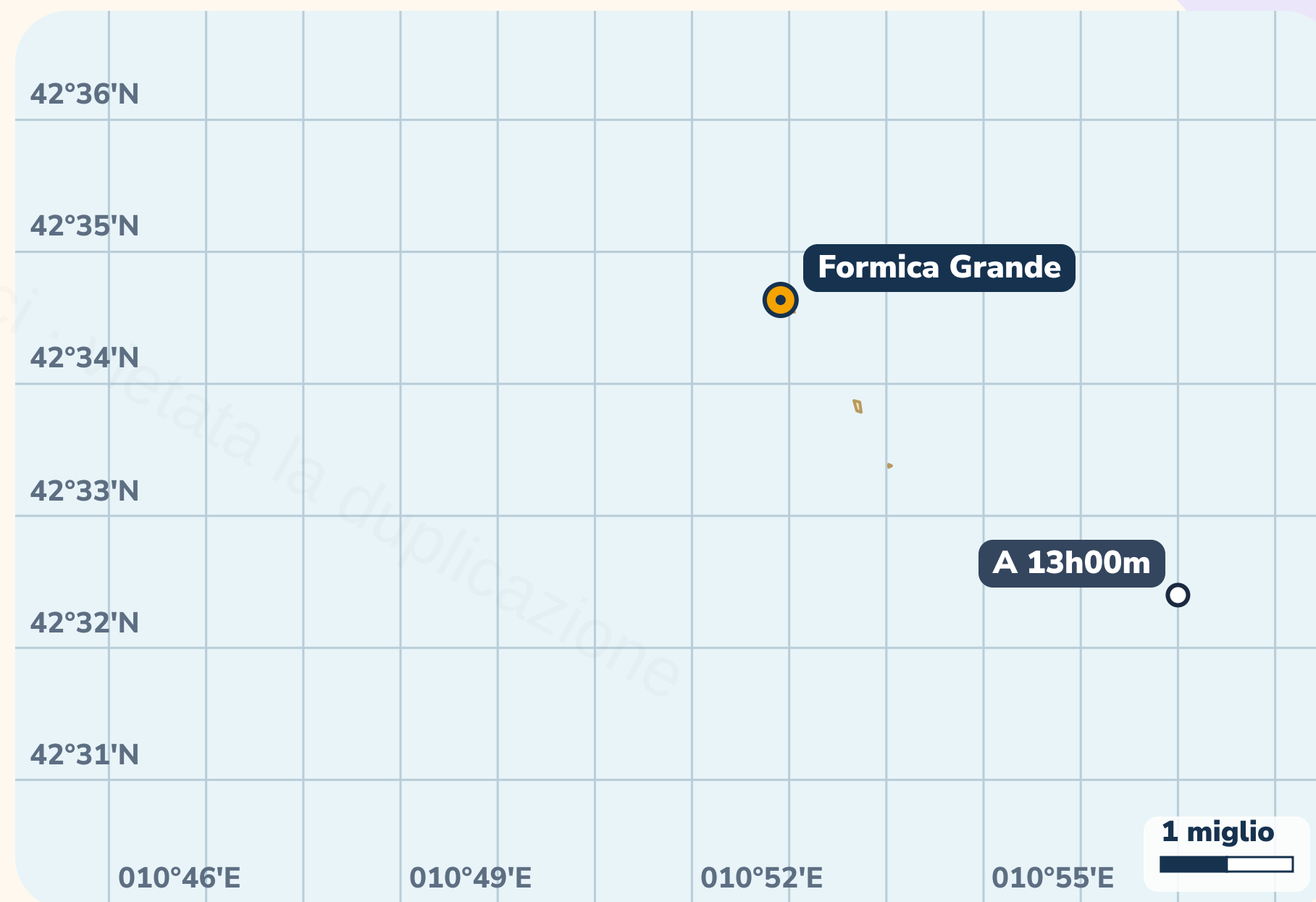


ESERCIZIO 5.4.1-6 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 13h00m l'imbarcazione "Acrux" si trova sul punto di coordinate geografiche GPS: Lat.42°32',4N - Long.010°57',0E (punto A). Da tale posizione l'imbarcazione intende dirigere, con una velocità propulsiva $V_p=6$ kn, sul punto B che si trova rilevando il Faro della Formica Grande (Lam.6s23m11M) per Rilv=E ad una di 4,6 miglia nautiche. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=048^\circ$ e velocità $V_c=2,2$ kn, determinare l'ora di arrivo al punto B.

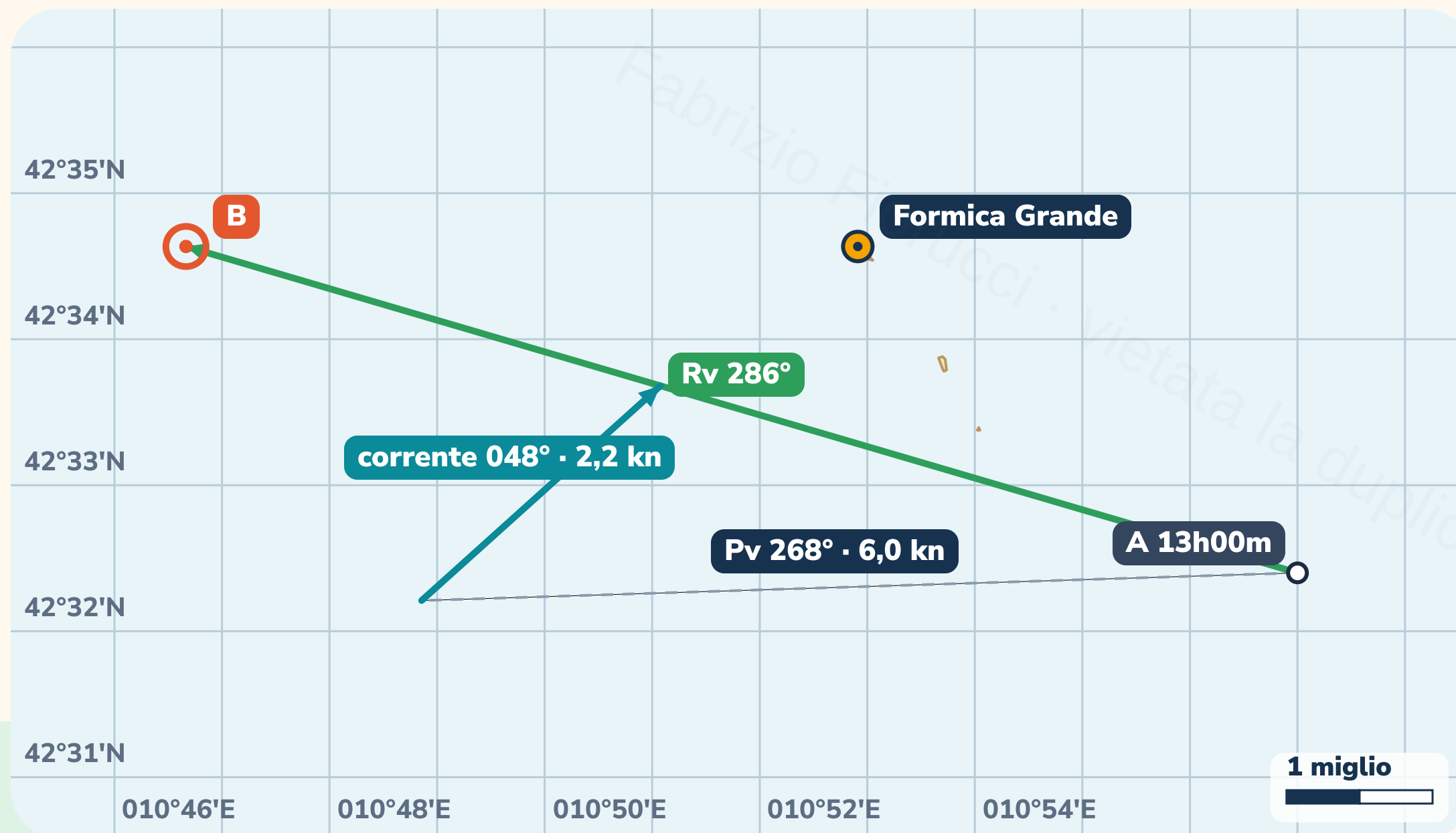
Da trovare: l'ora di arrivo





ESERCIZIO 5.4.1-6 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. B: Formica Grande per est a 4,6 mg, cioè 4,6 mg a ovest del faro.
2. Rotta A-B 286°, 7,9 mg.
3. Con Vp 6 e corrente 048°/2,2 kn: Pv 268°, Ve 4,5 kn.
4. Tempo 1h45m: arrivo alle 14h45m.

arrivo 14h45m

Ufficiale: ora di arrivo 14h44m ÷ 14h50m



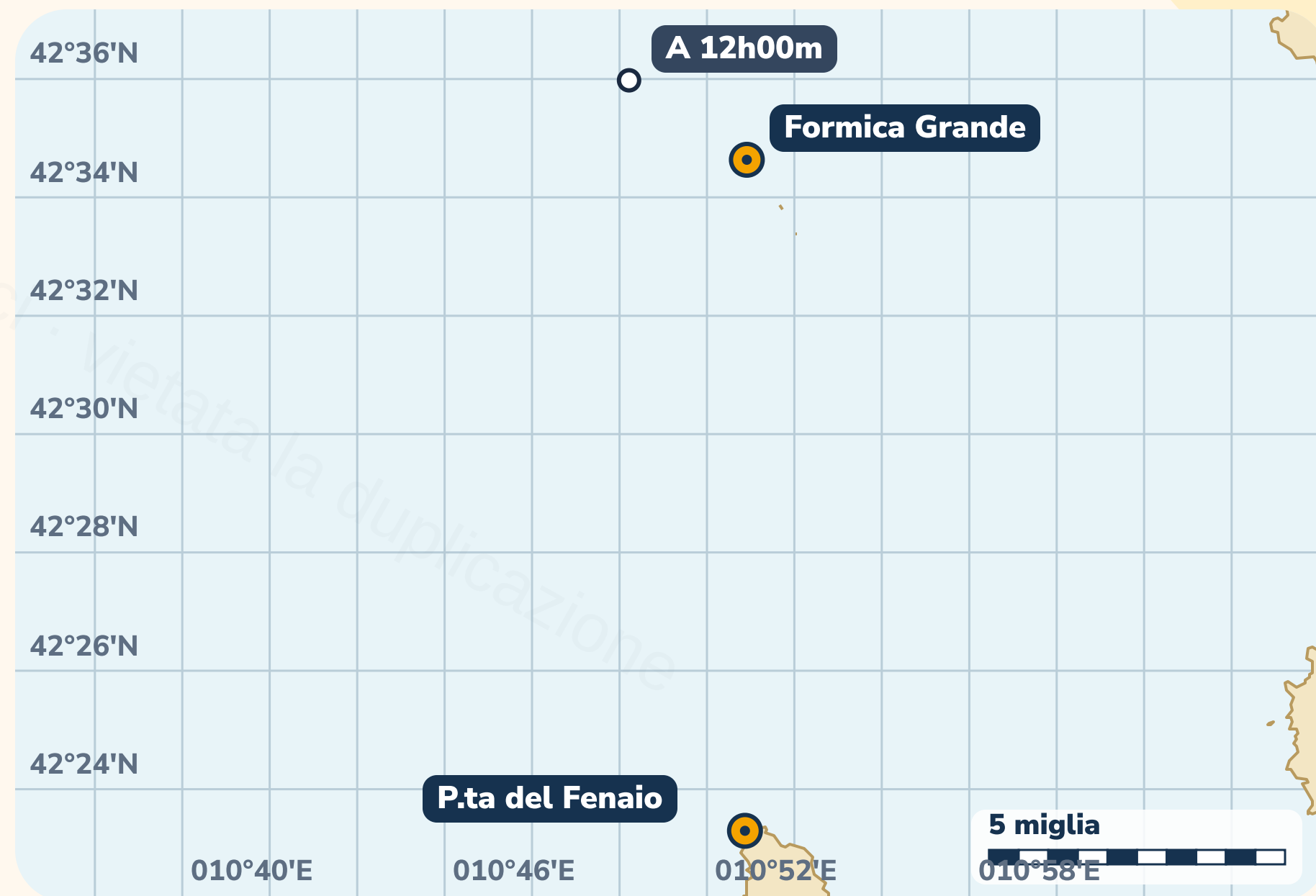


ESERCIZIO 5.4.1-7 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Vega" è in navigazione a Nord dell'Isola del Giglio. Alle ore 12h00m l'unità determina la propria posizione osservando il Faro di Formica Grande (Lam.6s23m11M) per rilevamento vero Rilv=124° ad una distanza di 2,4 miglia nautiche (punto A). Da tale posizione l'imbarcazione intende dirigere, con una velocità propulsiva $V_p=10$ kn, sul punto B che si trova rilevando il Faro di Punta del Fenaio (Lam. (3)15s39m16M) per rilevamento vero Rilv=153° ad una distanza di 1 miglio nautico. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=048^\circ$ e velocità $V_c=2,2$ kn, determinare l'ora di arrivo al punto B.

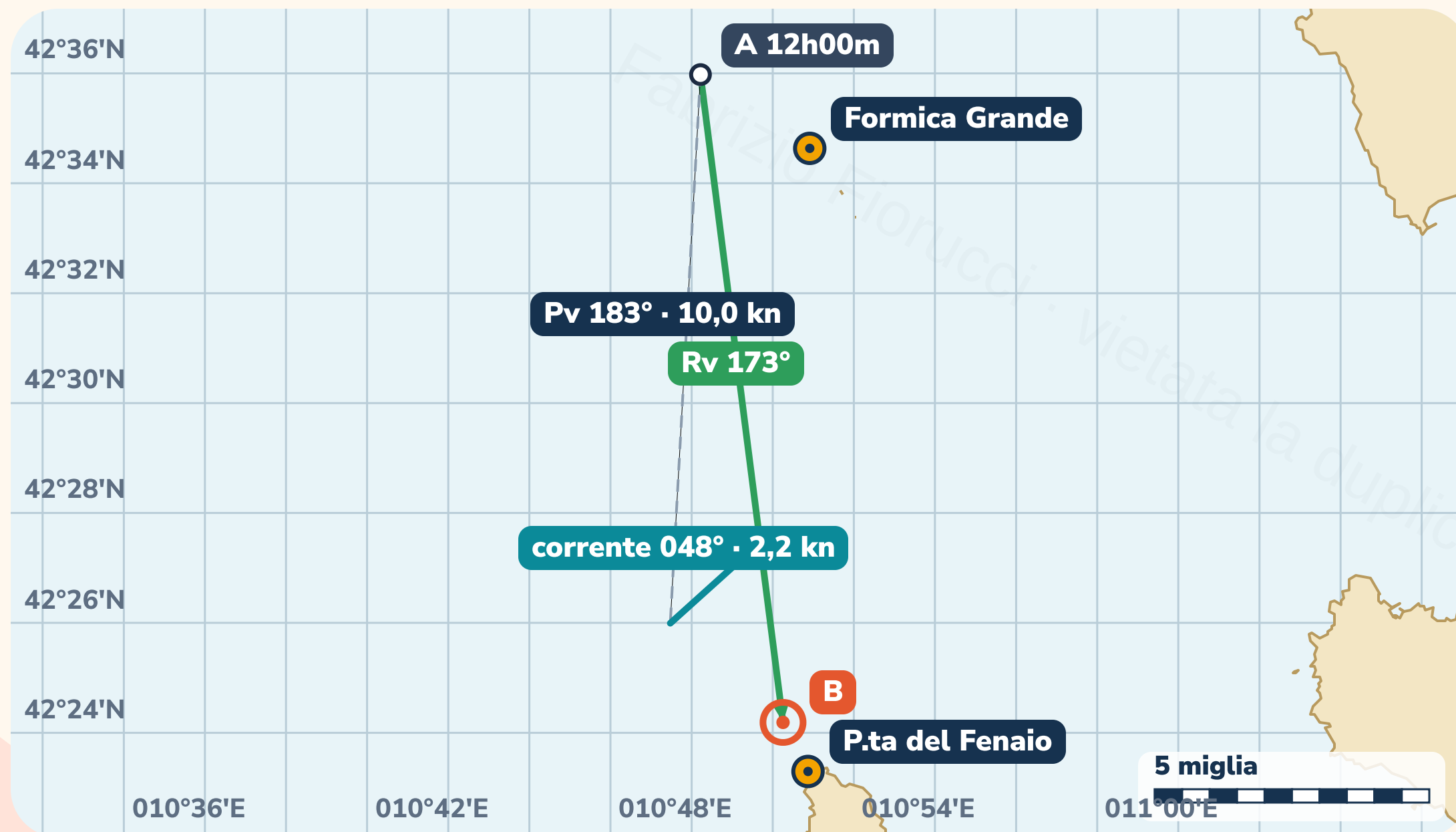
Da trovare: l'ora di arrivo





ESERCIZIO 5.4.1-7 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Formica Grande per 124° a 2,4 mg; B: Fenaio per 153° a 1 mg.
2. Rotta A-B 173°, 11,9 mg.
3. Con Vp 10 e corrente 048°/2,2 kn: Pv 183°, Ve 8,6 kn.
4. Tempo 1h23m: arrivo alle 13h23m.

arrivo 13h23m

Ufficiale: ora di arrivo 13h20m ÷ 13h26m



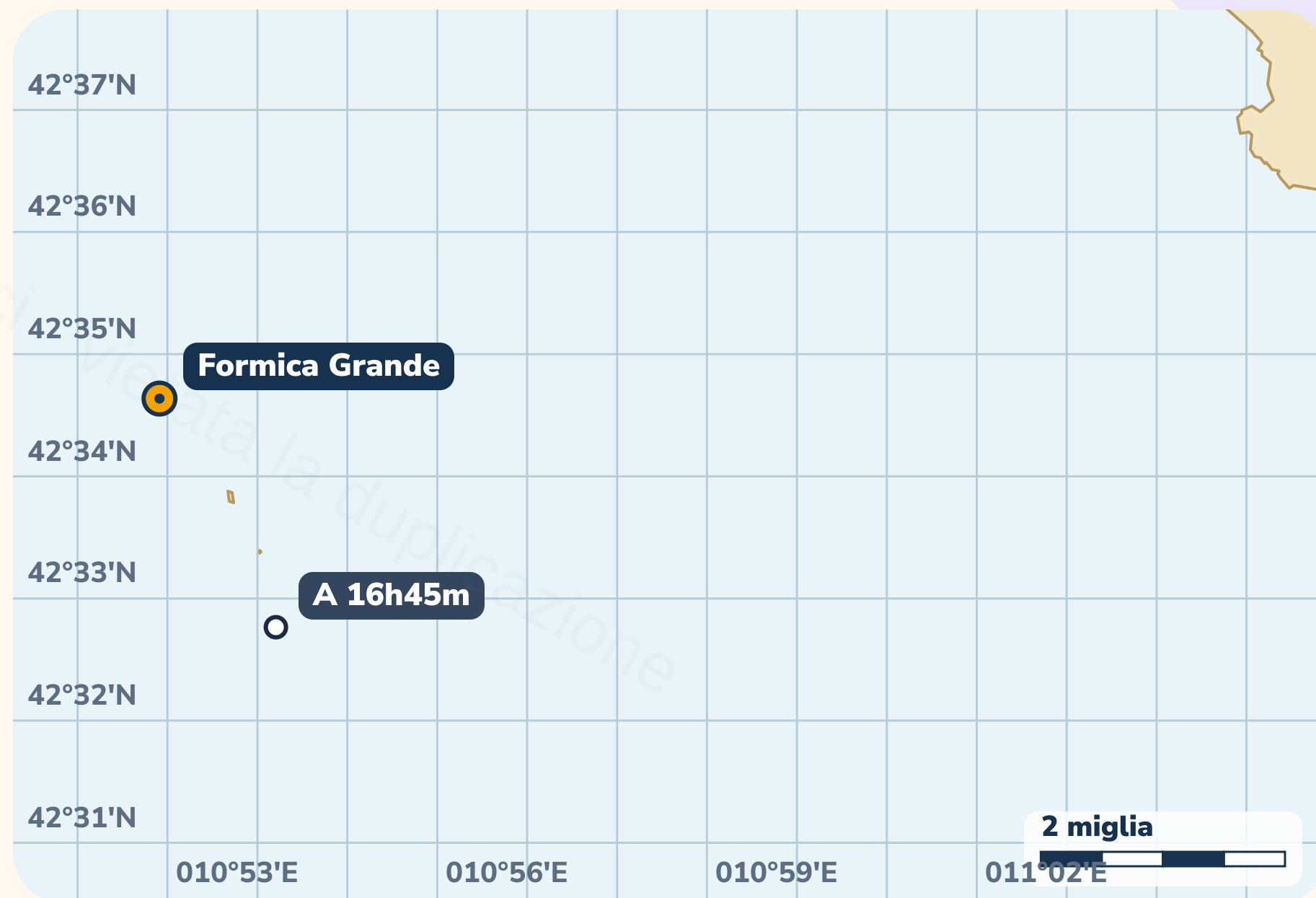


ESERCIZIO 5.4.1-8 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Nel 2009, alle ore 16h45m, l'imbarcazione "Schedir" naviga con una prora vera $P_v=068^\circ$ alla velocità propulsiva $V_p=8$ kn e determina la propria posizione osservando il Faro di Formica Grande (Lam.6s23m11M) per rilevamento vero $R_{lv}=333^\circ$ ad una distanza di 2,1 miglia nautiche (punto A). Da tale posizione l'imbarcazione intende dirigere verso il punto B di coordinate geografiche: Lat. $42^\circ35',4N$ –Long. $011^\circ03',4E$. Alle ore 17h39m, l'imbarcazione osserva il Faro di P.ta Lividonia (Lam.5s47m16M) per rilevamento vero $R_{lv}=159^\circ$ ad una distanza minima dalla costa di 6 miglia nautiche. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $D_c=180^\circ$ e velocità $V_c=3,2$ kn, determinare la rotta vera R_v .

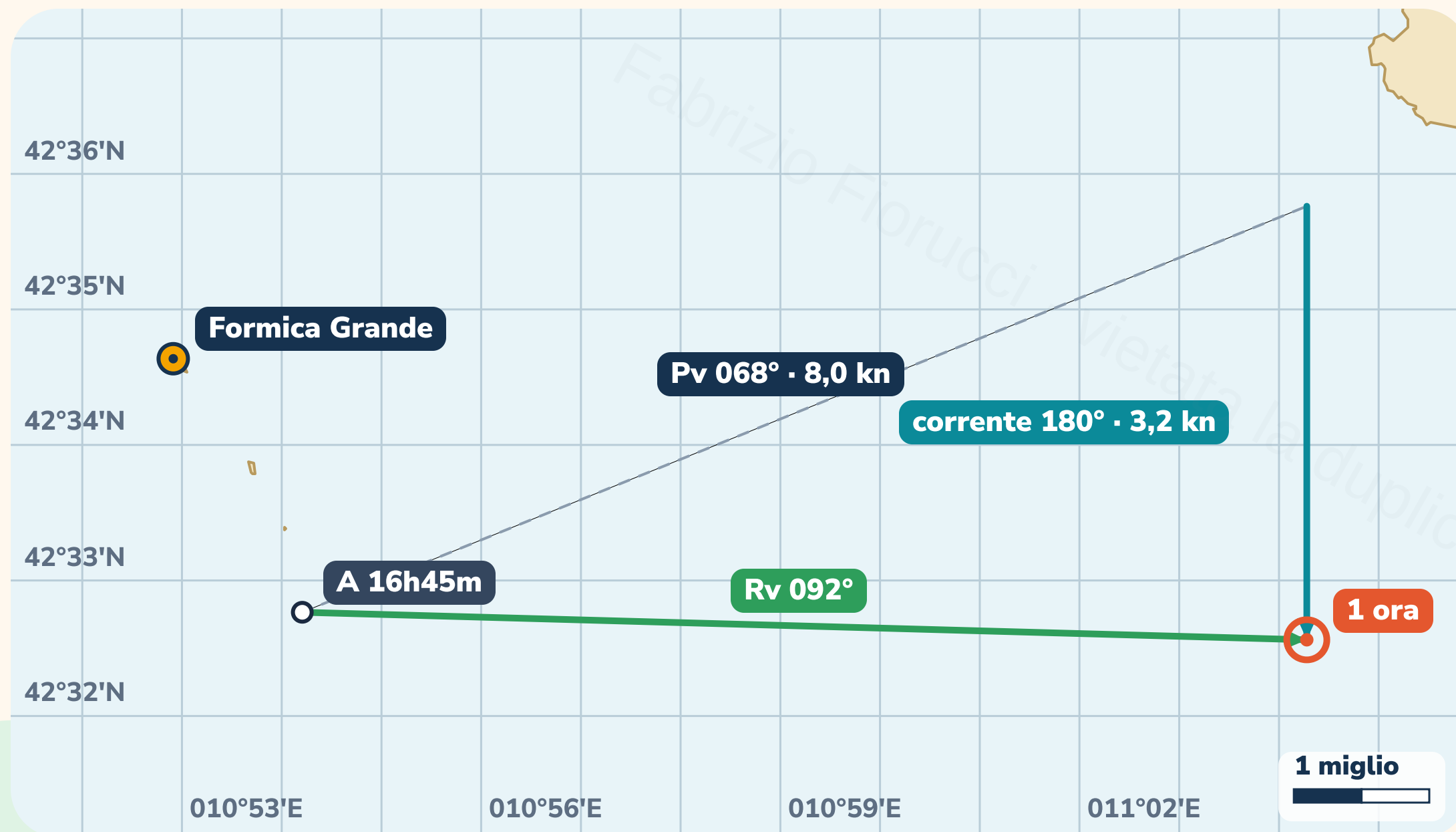
Da trovare: la rotta vera





ESERCIZIO 5.4.1-8 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Formica Grande per 333° a 2,1 mg.
2. In un'ora: 8 mg per 068° più 3,2 mg verso sud.
3. Rv = 092° (Ve 7,4 kn). Gli altri dati della traccia non servono per la rotta.

Rv 092°

Ufficiale: Rv=089° ÷ 095°



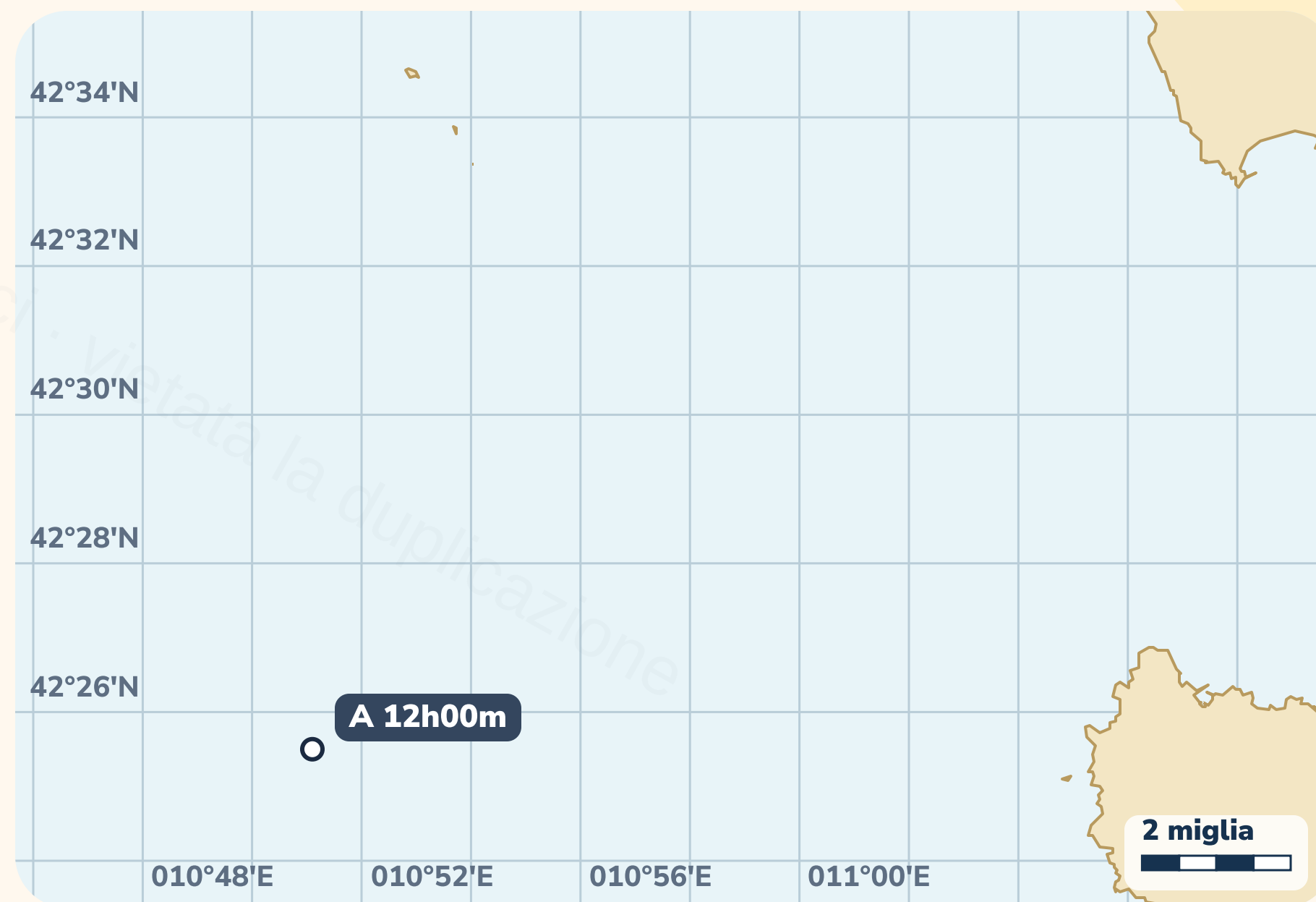


ESERCIZIO 5.4.1-9 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Essex" sta navigando da due ore diretta al porto di Talamone. Alle ore 12h00 determiniamo il punto nave con il GPS e ci accorgiamo di essere fuori rotta: Punto nave A GPS Lat. $42^{\circ}25',5N$ - Long. $010^{\circ}51',1E$; Punto nave B stimato Lat. $42^{\circ}26',6N$ - Long. $010^{\circ}47',3E$. Imputando lo spostamento alla corrente, calcolare la velocità propulsiva V_p necessaria per arrivare alle ore 15h00 al porto turistico di Talamone (simbolo).

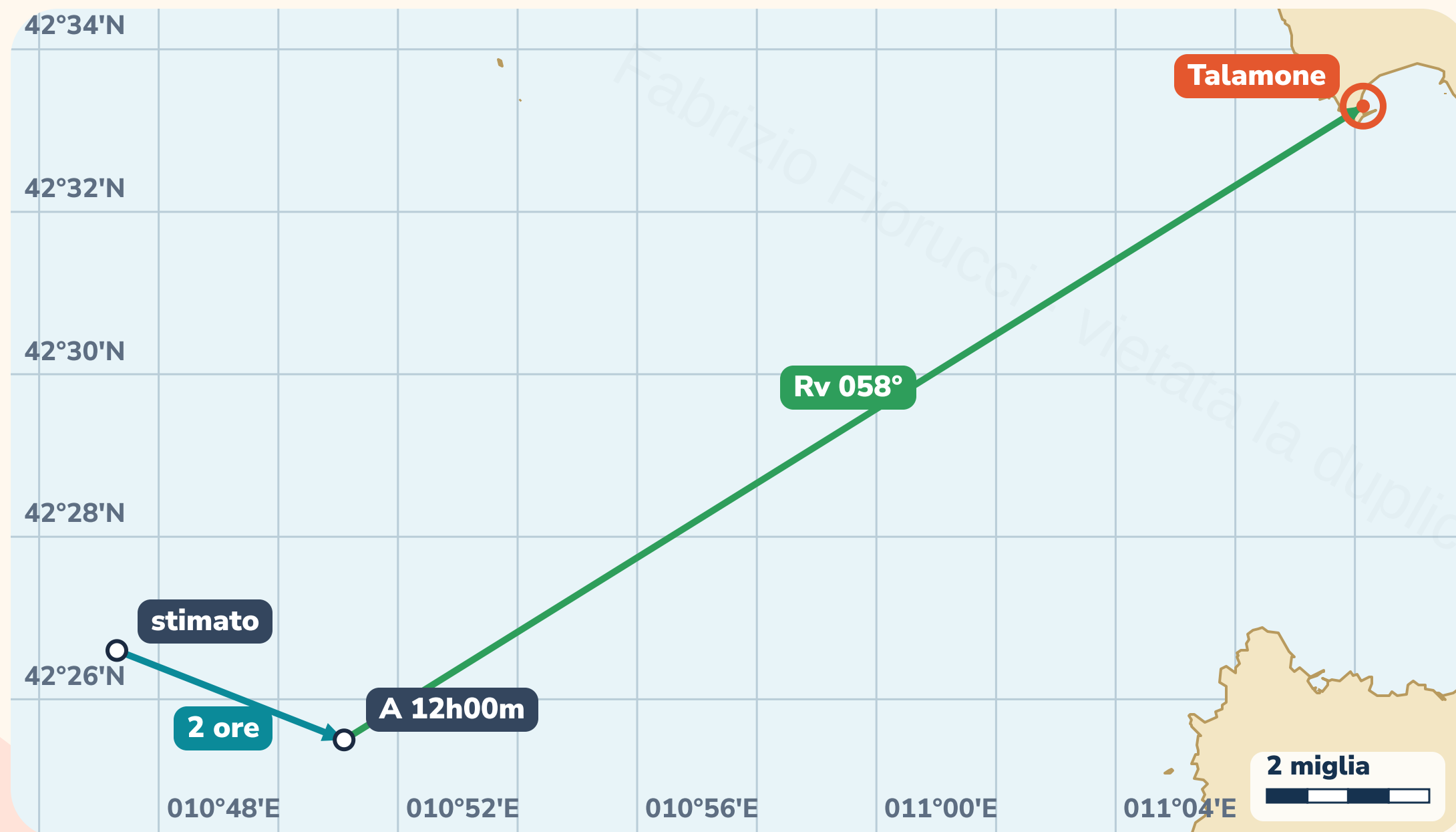
Da trovare: la velocità propulsiva





ESERCIZIO 5.4.1-9 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. La corrente ha portato la barca dallo stimato al GPS in 2 ore: Dc 111°, Vc 1,5 kn.
2. Da A a Talamone: 14,8 mg in 3 ore, sul fondo 4,9 kn per 058°.
3. Togli la corrente: $V_p = 4,2$ kn (Pv 041°).

Vp 4,2 kn

Ufficiale: $V_p = 3,9 \div 4,5$ kn





ESERCIZIO 5.4.1-10 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Sono le ore 10h00 e l'unità "Vega" si trova sul punto A in cui osserva simultaneamente il faro di Talamone per rilevamento vero $Rlv=053^\circ$ e il faro di Punta Lividonia per rilevamento vero $Rlv=150^\circ$. Dal punto A, l'imbarcazione procede con prora vera $Pv=230^\circ$ e con velocità propulsiva $Vp=10$ nodi. Dopo 45 minuti di navigazione, al fine di verificare gli elementi del moto presenti nella zona, l'unità determina la posizione (punto B) osservando sulla sua sinistra il faro di Punta del Fenaio con rilevamento polare $p=030^\circ$ a una distanza di 3,5 miglia nautiche. Il punto B non coincide con il punto stimato a quell'ora, imputiamo lo spostamento alla corrente. Determinare la velocità corrente Vc .

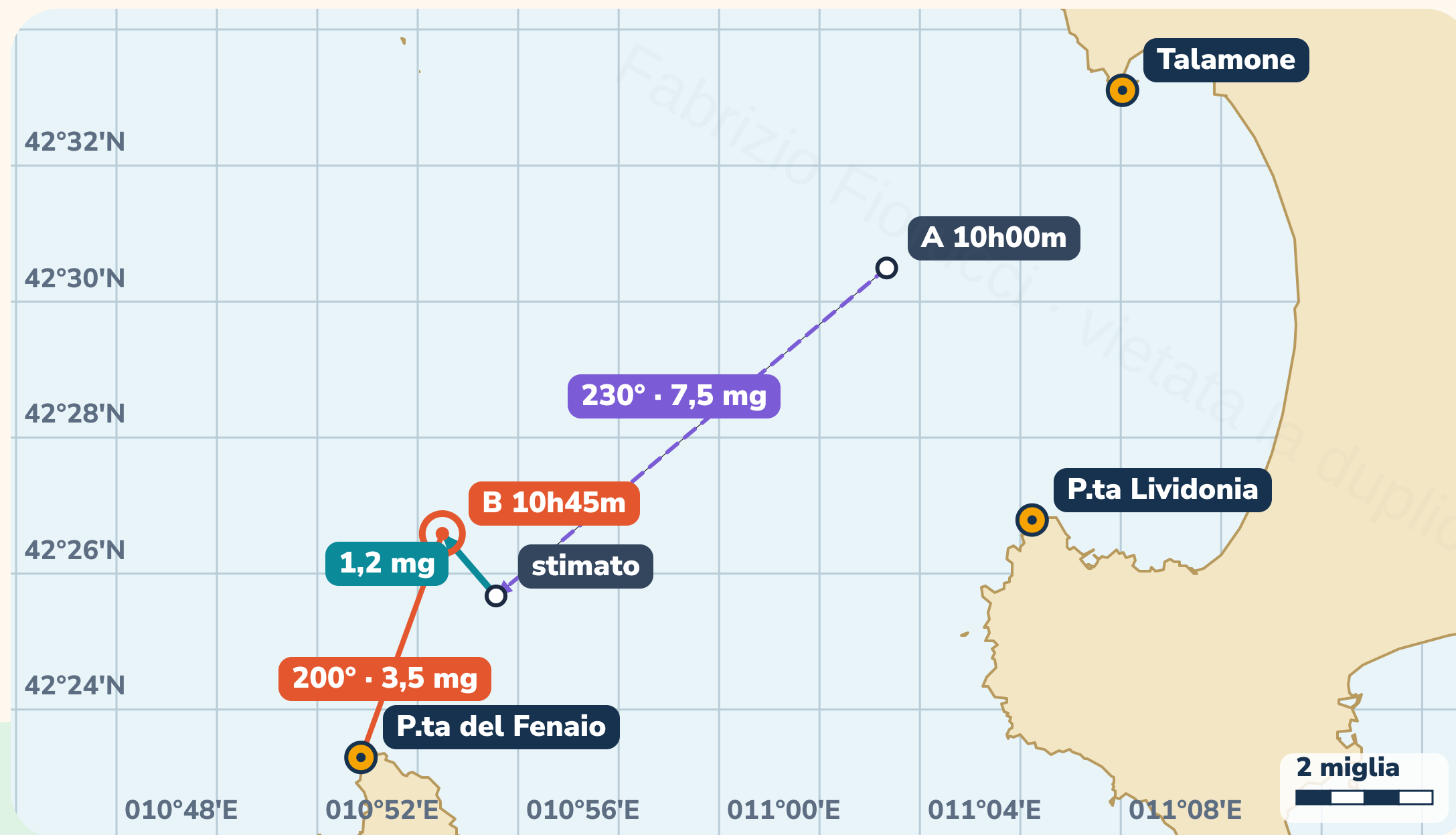
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.4.1-10 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Talamone per 053° e Lividonia per 150°.
2. Stimato dopo 45 minuti: 7,5 mg per 230°.
3. B: Fenaio a sinistra per $p\ 30^\circ$: $Rilv = 230^\circ - 30^\circ = 200^\circ$, a 3,5 mg.
4. Dallo stimato a B: 1,2 mg in 45 minuti, $Vc = 1,6$ kn.

Vc 1,6 kn

Ufficiale: $Vc = 1,3 \div 1,9$ kn



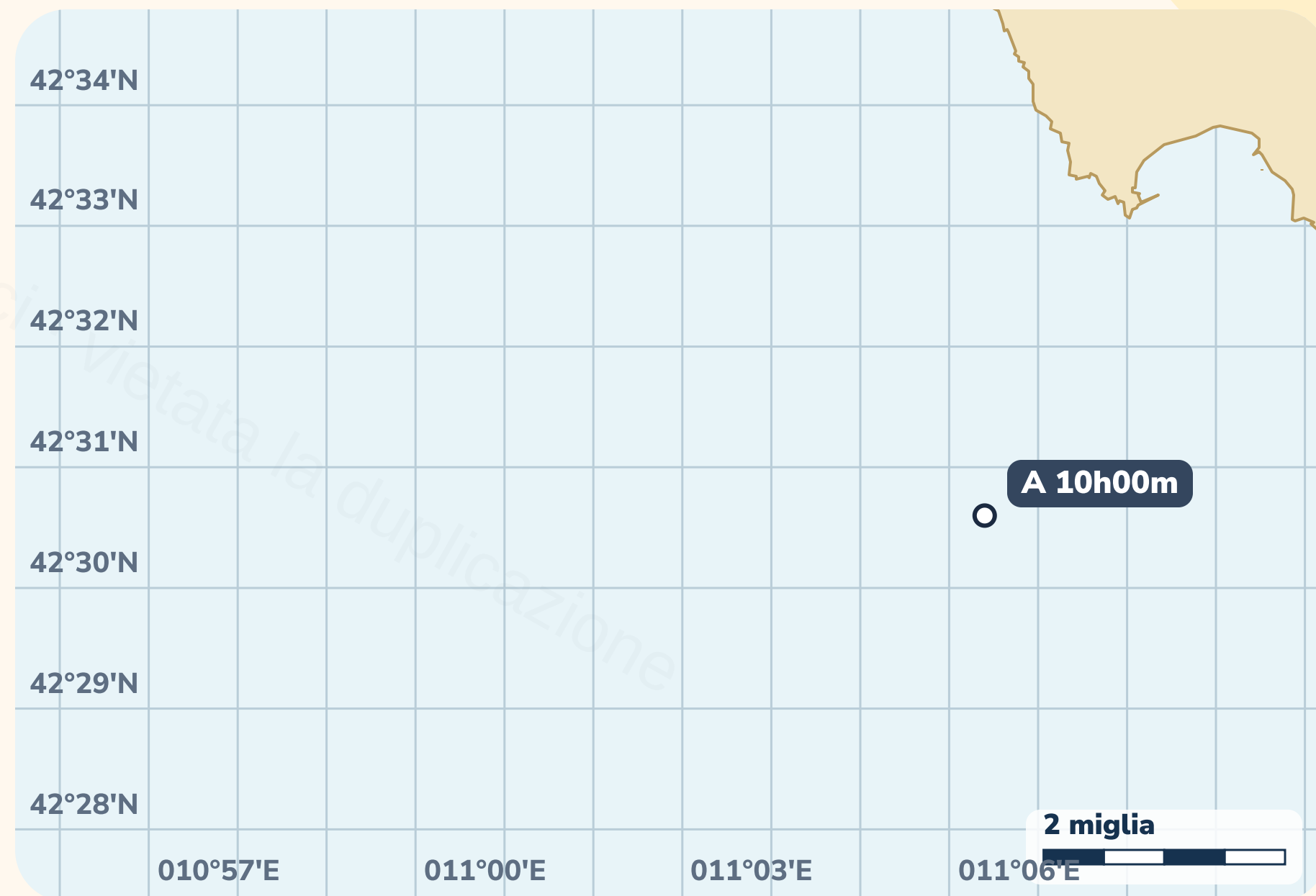


ESERCIZIO 5.4.1-11 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'unità "Rigel" alle ore 10h00 si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat.42°30',6N e Long.011°06',4E. Si sta navigando seguendo una rotta vera $R_v=300^\circ$ e una velocità propulsiva $V_p=7,2$ kn; sappiamo che nella zona insite una corrente con direzione corrente $D_c=180^\circ$ e velocità corrente $V_c=2$ kn. Determinare la prora vera P_v .

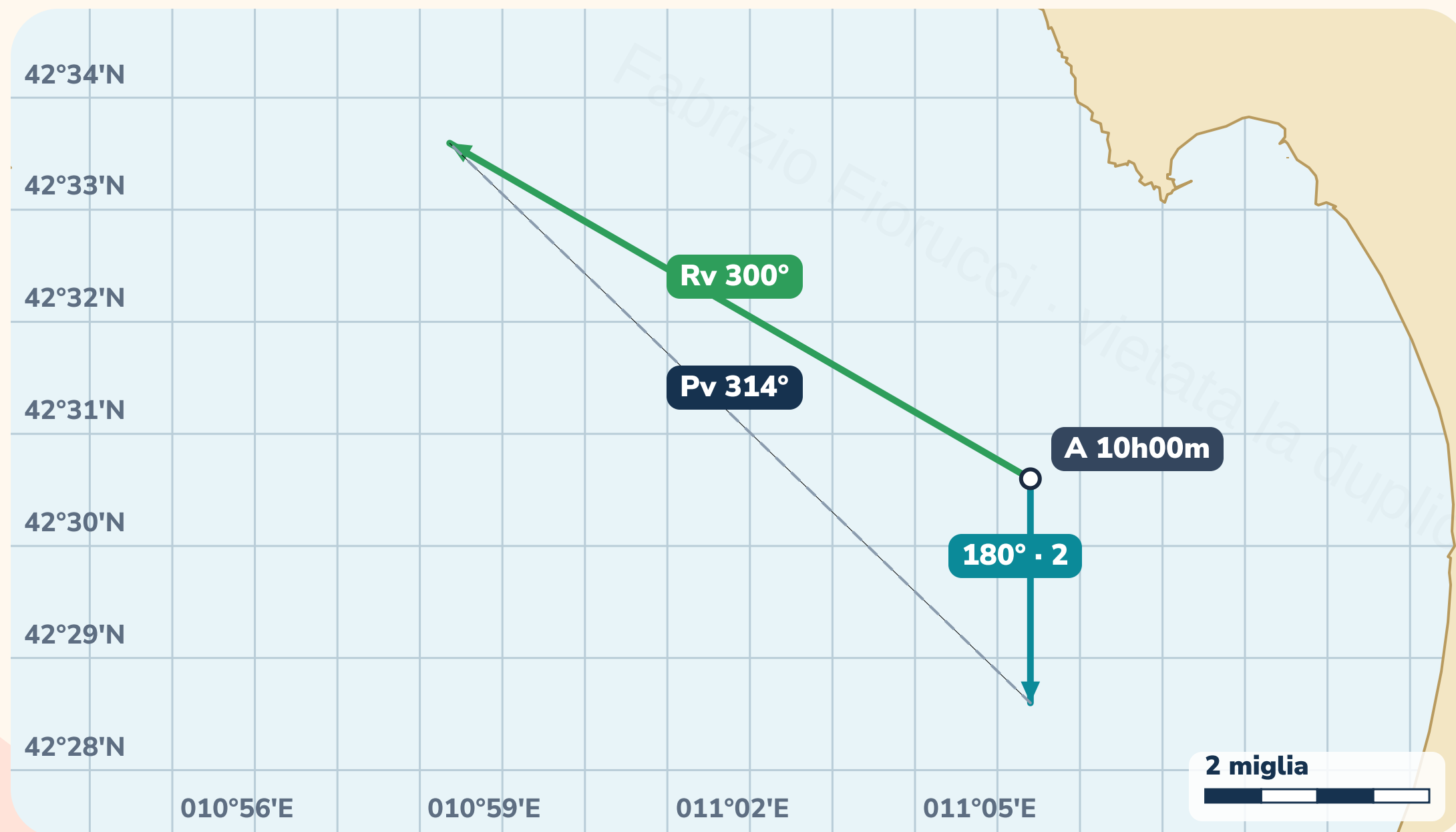
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.4.1-11 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rotta 300°, Vp 7,2 kn, corrente verso sud 2 kn.
2. Triangolo: da A la corrente (2 mg per 180°); dalla punta il compasso di 7,2 mg taglia la rotta.
3. Pv = 314° (Ve 6,0 kn): la prora va verso nord per compensare.

Pv 314°

Ufficiale: Pv=310° ÷ 316°



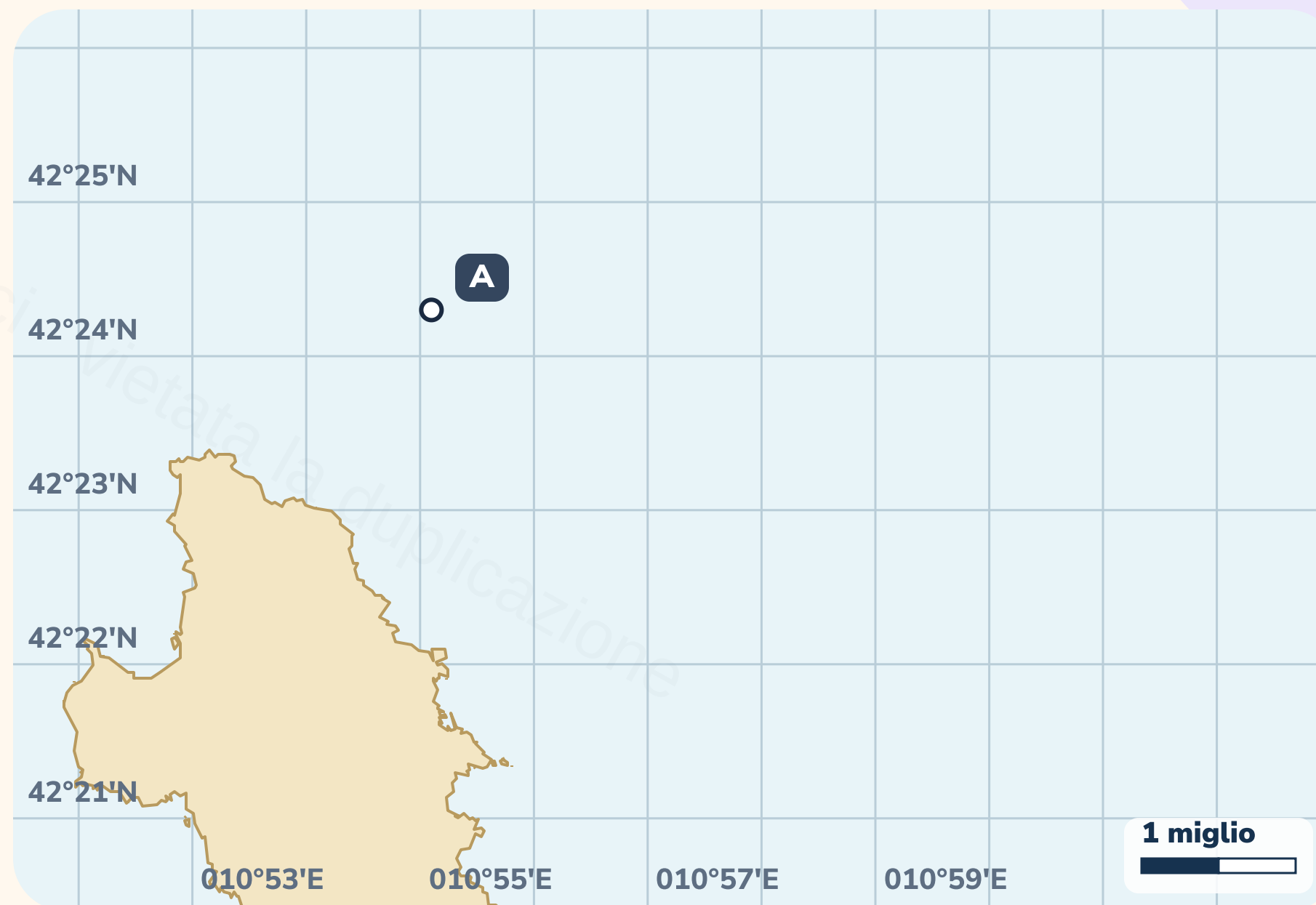


ESERCIZIO 5.4.1-12 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Regina" alle ore 08h30m si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ} 24',3$ N - Long. $010^{\circ} 55',1$ E. Stiamo navigando con velocità propulsiva $V_p = 7$ kn verso il punto B di coordinate Lat. $42^{\circ} 21',6$ N - Long. $010^{\circ} 59',4$ E. e nella zona è presente una corrente con direzione corrente D_c Nord e velocità $V_c = 1,5$ kn, determinare la prora vera P_v .

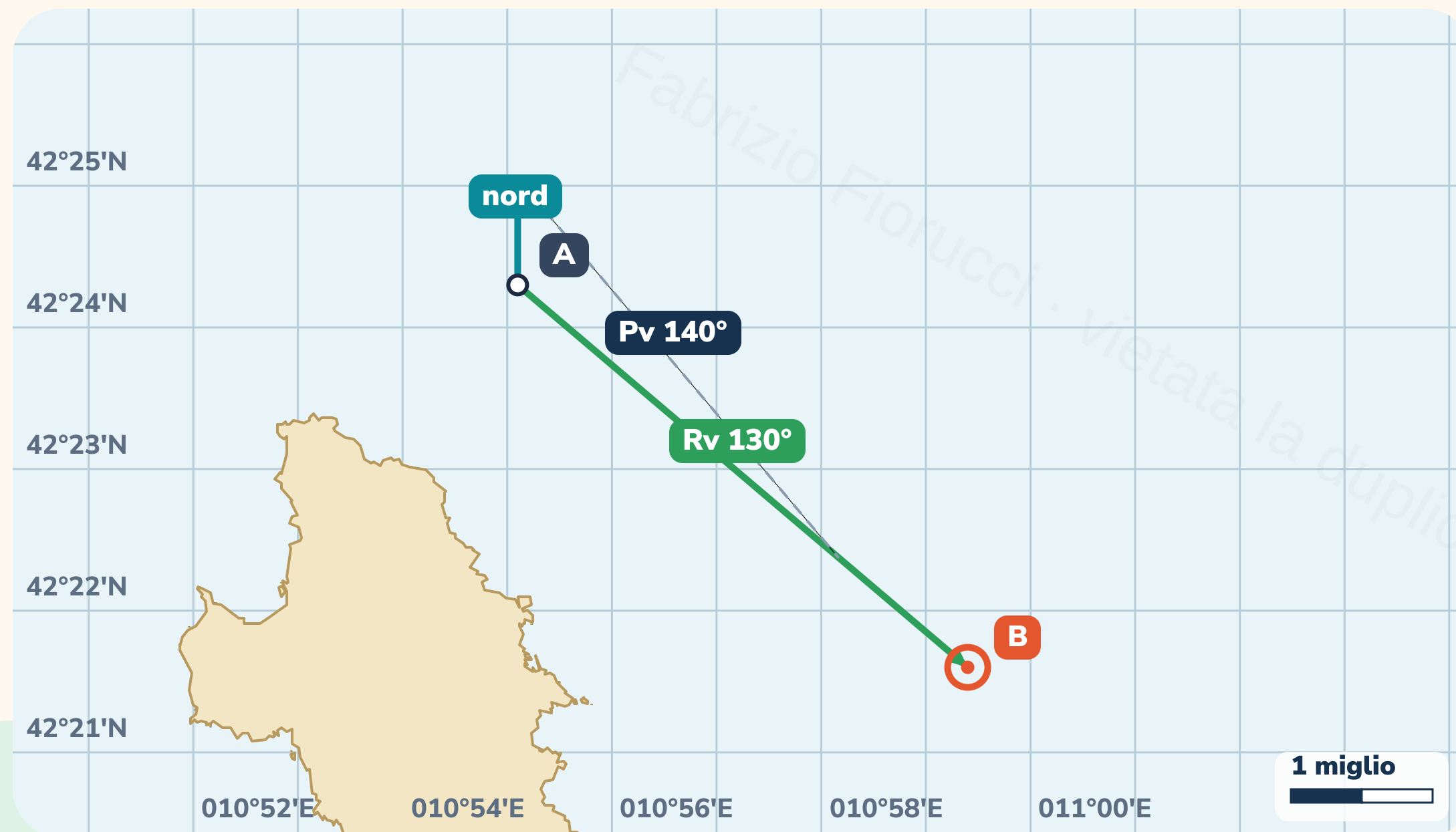
Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.4.1-12 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Rotta A-B: 130°.
2. Corrente verso nord 1,5 kn, Vp 7 kn.
3. $Pv = 140^\circ$ (Ve 5,9 kn).

Pv 140°

Ufficiale: $Pv = 136^\circ \div 142^\circ$





ESERCIZIO 5.4.1-13 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 11h00m l'unità "Fru Fru" si trova nel punto nave A determinato con l'allineamento tra la Torre di Cala di Forno e il faro di Formica Grande e il rilevamento vero di Torre Poggio Raso $Rilv=098^\circ$. Dal punto A si vuole raggiungere il punto B di coordinate geografiche Lat. $42^\circ 37',8N$ e Long. $010^\circ 50'E$ alle ore 12h30m. Considerando che in zona è presente una corrente con direzione corrente $Dc=145^\circ$ e velocità $Vc=1.5$ kn, determinare la prora vera Pv .

Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.4.1-13 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: sull'allineamento torre di Cala di Forno - Formica Grande, dove Poggio Raso si vede per 098°.
2. A-B 9,0 mg in 1h30m: sul fondo 6,0 kn per 280°.
3. Togli la corrente (145°, 1,5 kn): $Pv = 288^\circ$ (Vp 7,1 kn).

Pv 288°

Ufficiale: $Pv = 287^\circ \div 292^\circ$



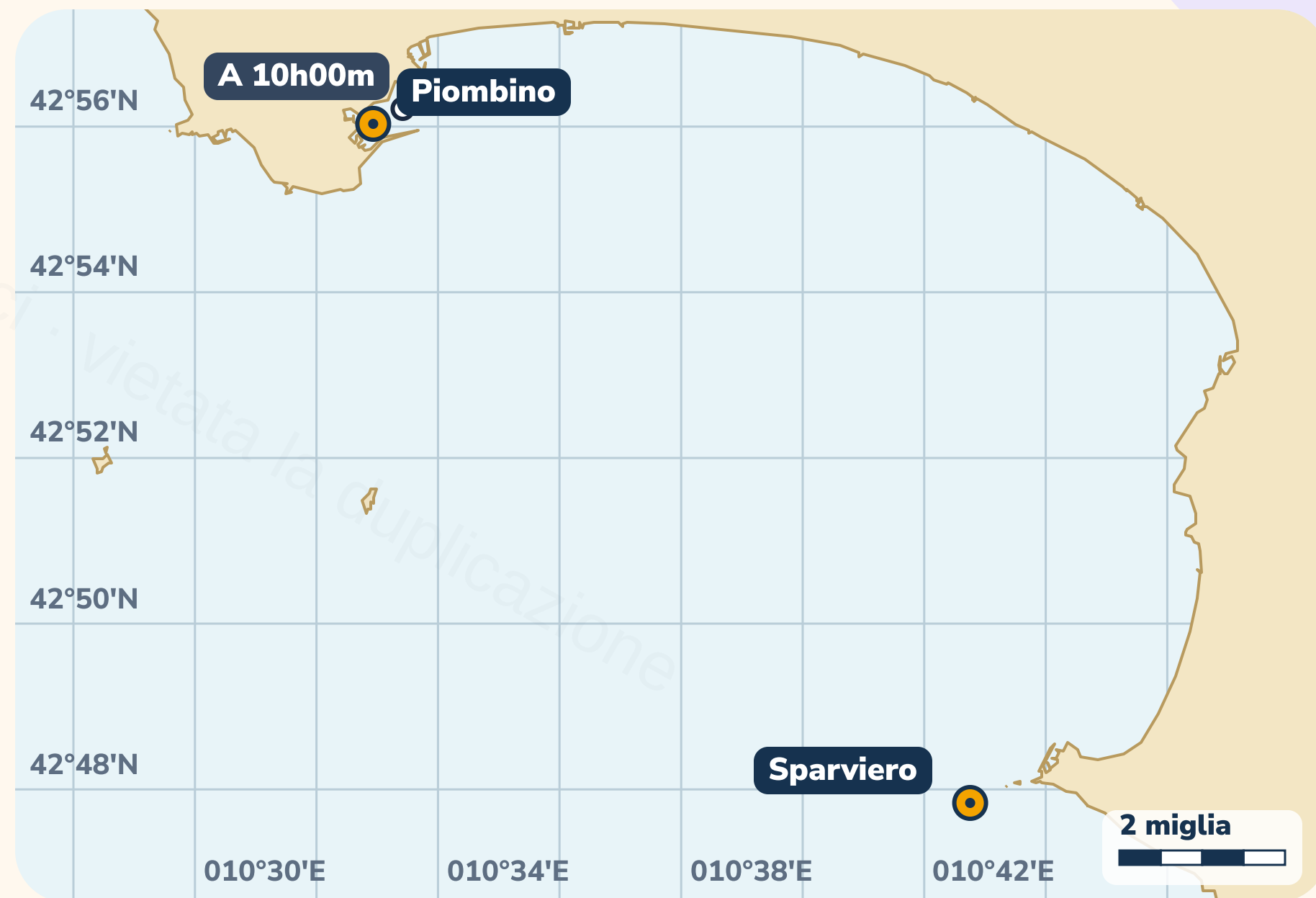


ESERCIZIO 5.4.1-14 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 10h00m l'imbarcazione "Italia" si trova nel punto A, e osserva il Fanale rosso del Porto di Piombino (Lam.r.5s8M) per rilevamento vero Rilv=243°, ad una distanza dallo stesso di 0,4 miglia nautiche. Da questo punto l'imbarcazione dirige verso la Torre dello Scoglio dello Sparviero, in modo da giungere sul punto B di coordinate geografiche: Lat.42°49',0N e Long.010°41',4E, alle ore 10h40m. Considerato che in zona è presente una corrente di direzione Dc=192° e velocità Vc=3 kn, determinare la prora vera Pv.

Da trovare: la prora vera da tenere





ESERCIZIO 5.4.1-14 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: fanale rosso di Piombino per 243° a 0,4 mg.
2. A-B 9,3 mg in 40 minuti: sul fondo 13,9 kn per 141°.
3. Togli la corrente (192°, 3 kn): Pv = 130° (Vp 12,3 kn).

Pv 130°

Ufficiale: $Pv = 127^\circ \div 133^\circ$



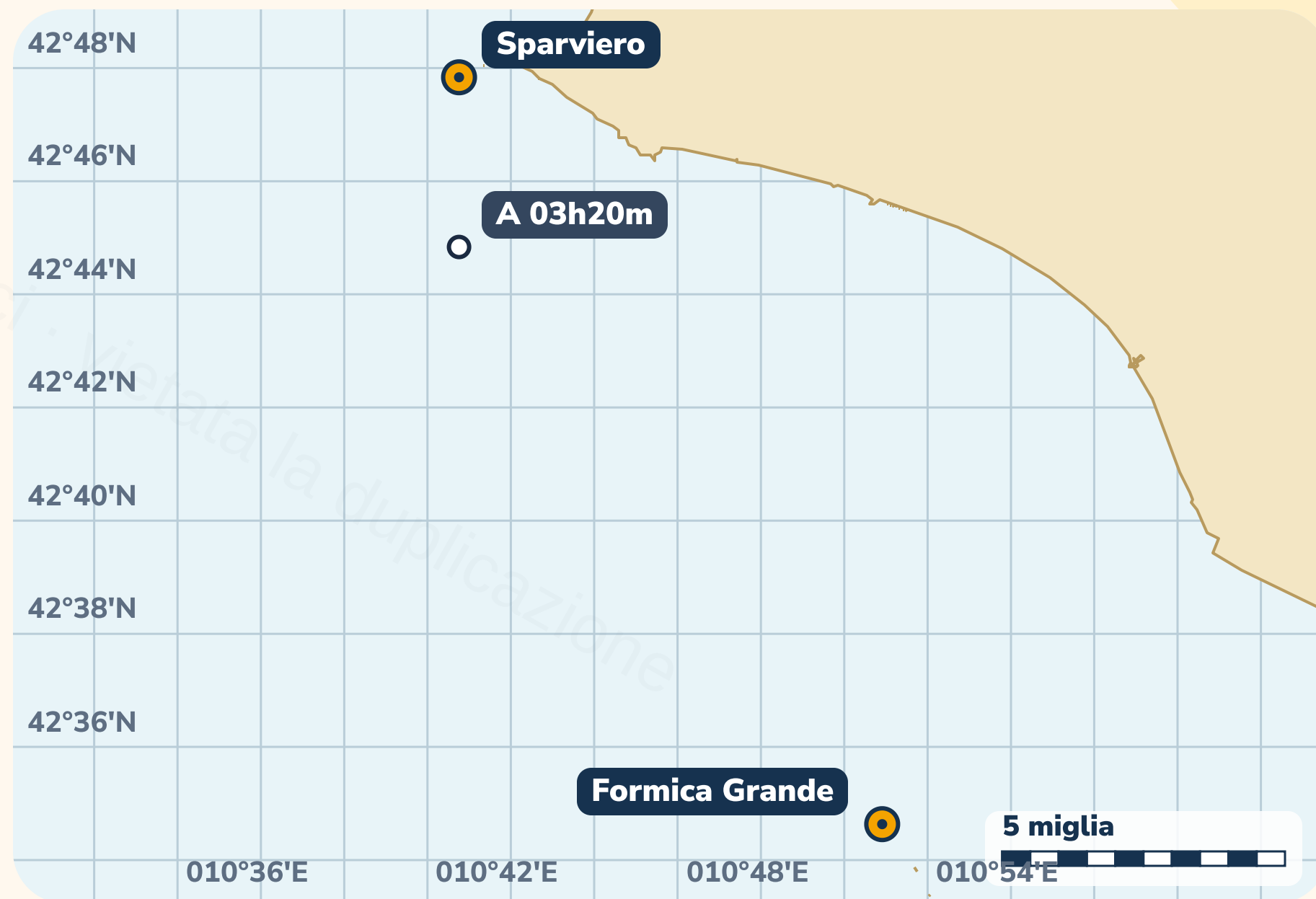


ESERCIZIO 5.4.1-15 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 03h20m l'imbarcazione "Pollux" parte dal punto A, situato sul rilevamento vero Rilv=N della Torre dello Scoglio dello Sparviero (P.ta Ala) ad una distanza di 3 miglia nautiche, e procede seguendo una prora vera Pv=161° con una velocità propulsiva Vp=10 kn. Alle ore 04h26m, al fine di verificare gli elementi del moto presenti in zona, l'unità determina la posizione osservando il Faro di Formica Grande (Lam.6s23m11M) per Rilv=124° ad una distanza minima dalla costa di 2,4 miglia nautiche. Posto che sono, pertanto, variati gli elementi perturbatori del moto, determinare la direzione della corrente Dc.

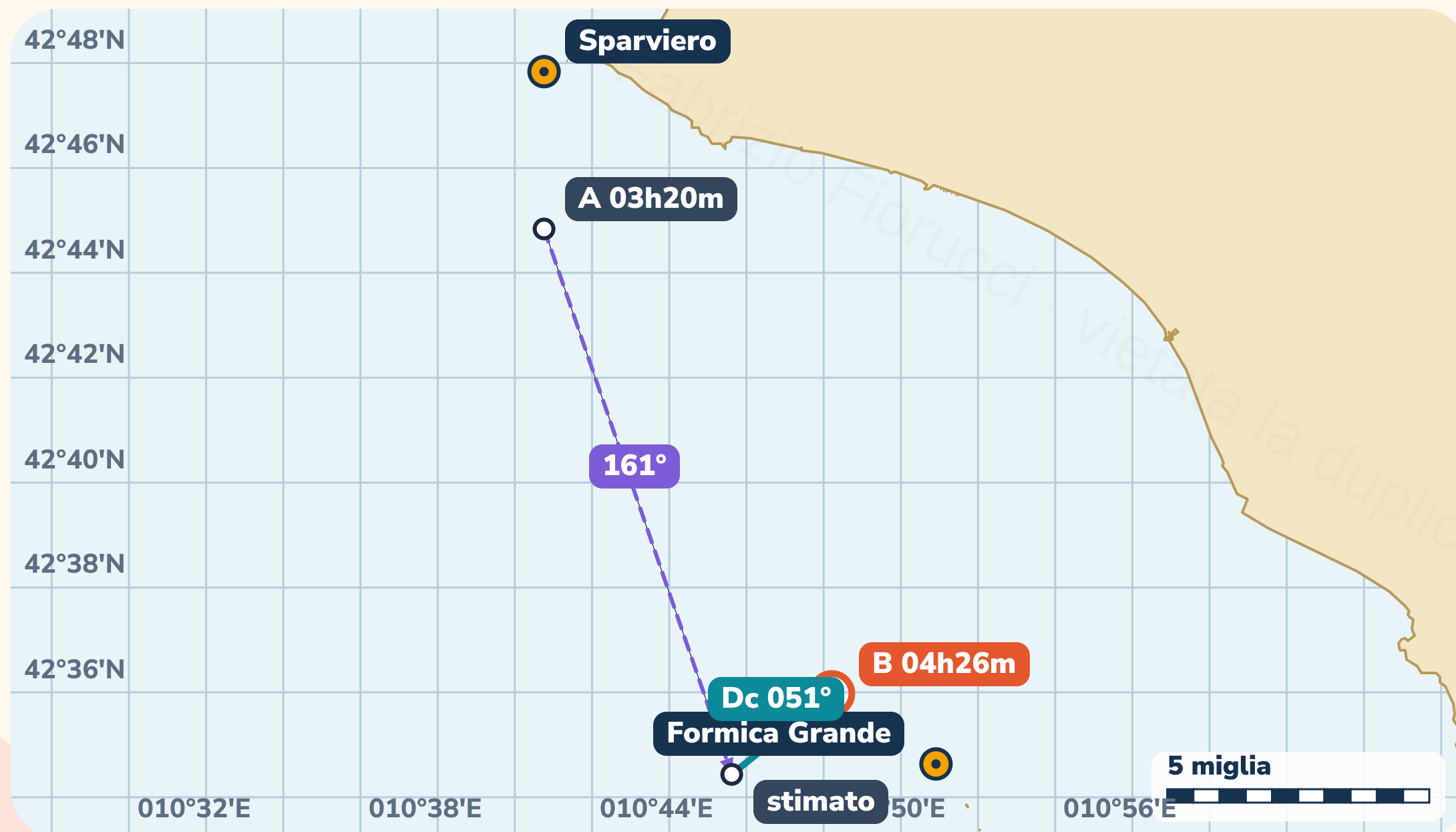
Da trovare: la direzione della corrente





ESERCIZIO 5.4.1-15 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: lo Sparviero si vede per nord a 3 mg, quindi A è 3 mg a sud.
2. Stimato alle 04h26m: 11,0 mg per 161° (1h06m a 10 kn).
3. Osservato: Formica Grande per 124° a 2,4 mg.
4. Dallo stimato all'osservato: Dc = 051°.

Dc 051°

Ufficiale: Dc=046° ÷ 052°



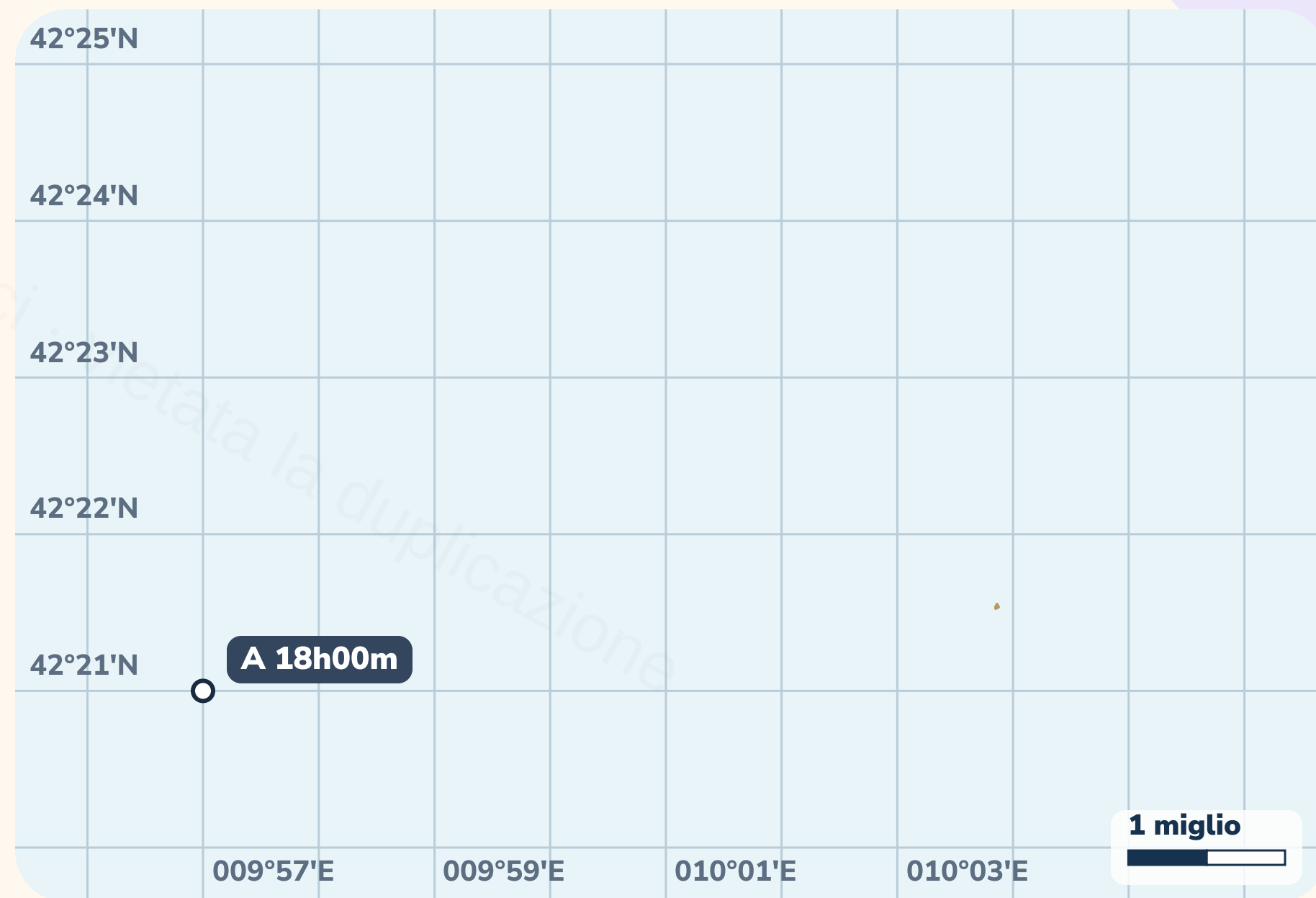


ESERCIZIO 5.4.1-16 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

Alle ore 18h00m l'unità "Kochab" sta navigando con prora vera $P_v = 076^\circ$ e velocità propulsiva $V_p = 7,1$ kn e si trova sul punto A di coordinate geografiche GPS: Lat. $42^\circ 21', 0N$ - Long. $009^\circ 57', 0E$. Alle ore 18h45m il GPS fornisce le seguenti coordinate geografiche (punto B): Lat. $42^\circ 24', 0N$ - Long. $010^\circ 05', 1E$. Posto che in zona sono presenti elementi perturbatori del moto, determinare la velocità della corrente V_c .

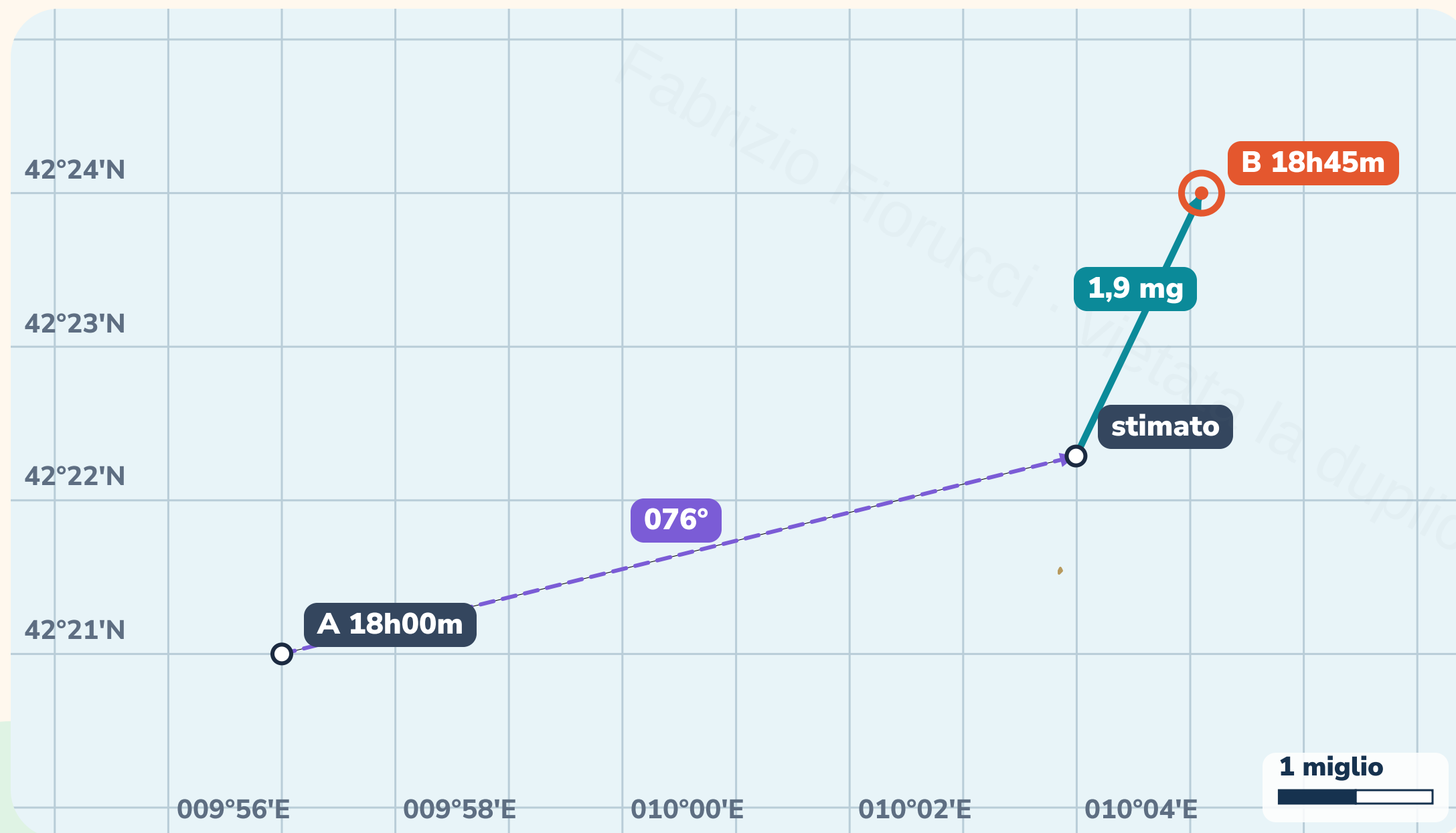
Da trovare: la velocità della corrente





ESERCIZIO 5.4.1-16 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. Stimato alle 18h45m: 5,3 mg per 076°.
2. Dallo stimato al GPS: 1,9 mg in 45 minuti.
3. $V_c = 2,5$ kn (Dc 026°).

V_c 2,5 kn

Ufficiale: $V_c = 2,2 \div 2,8$ kn



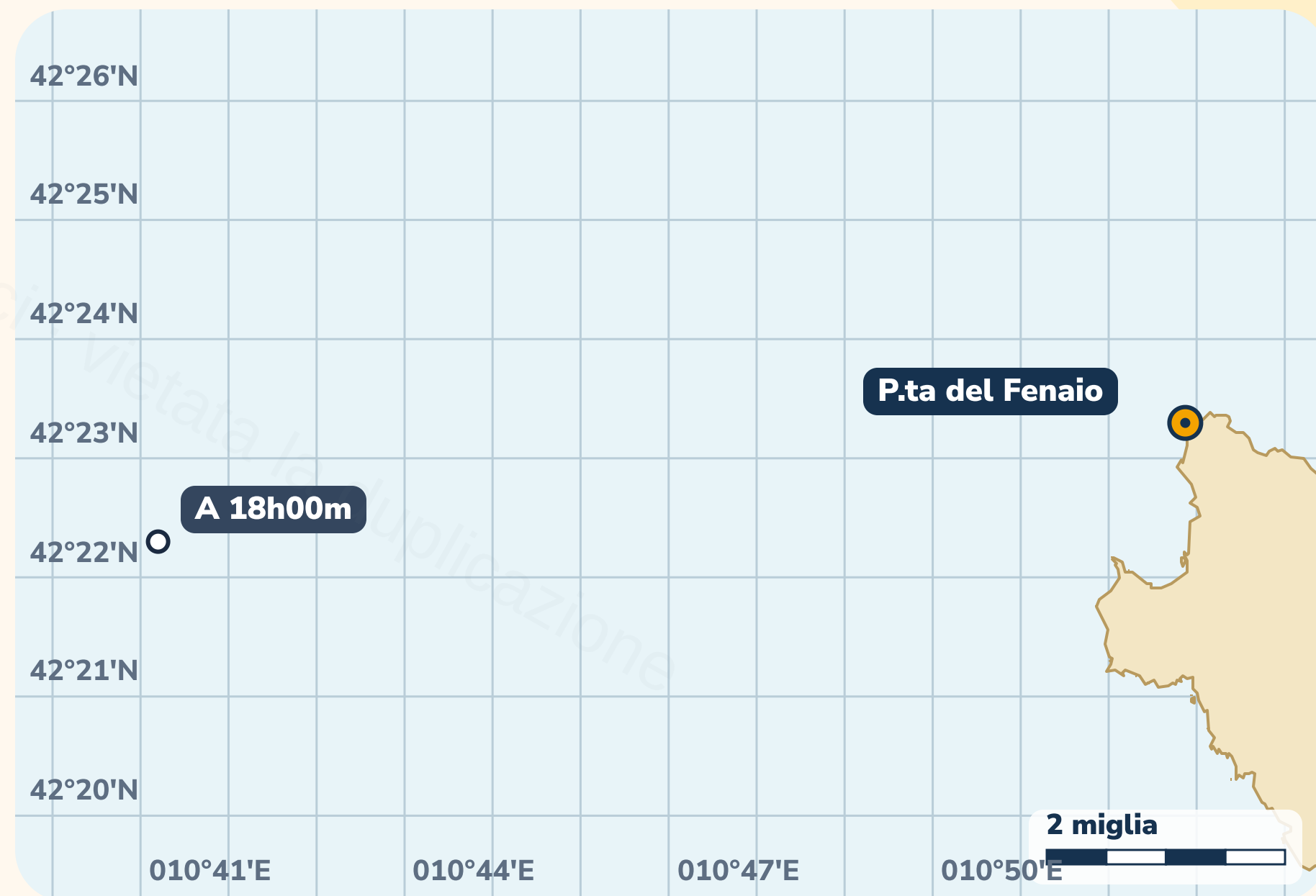


ESERCIZIO 5.4.1-17 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Deneb" si trova in navigazione ad Ovest dell'Isola del Giglio. Alle ore 18h00m l'imbarcazione determina la propria posizione individuata dalle seguenti coordinate geografiche GPS: Lat. $42^{\circ}22',3N$ - Long. $010^{\circ}41',2E$ (punto A). Da tale posizione l'unità assume prora vera $Pv=063^{\circ}$ ed una velocità propulsiva $Vp=5$ kn. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $Dc=S$ e velocità $Vc=1,5$ kn, l'imbarcazione "Deneb" naviga fino ad osservare il Faro di P.ta del Fenaio (Lam.(3)15s39m16M) per rilevamento vero $Rilv=150^{\circ}$ (punto B), determinare l'ora di arrivo sul punto B.

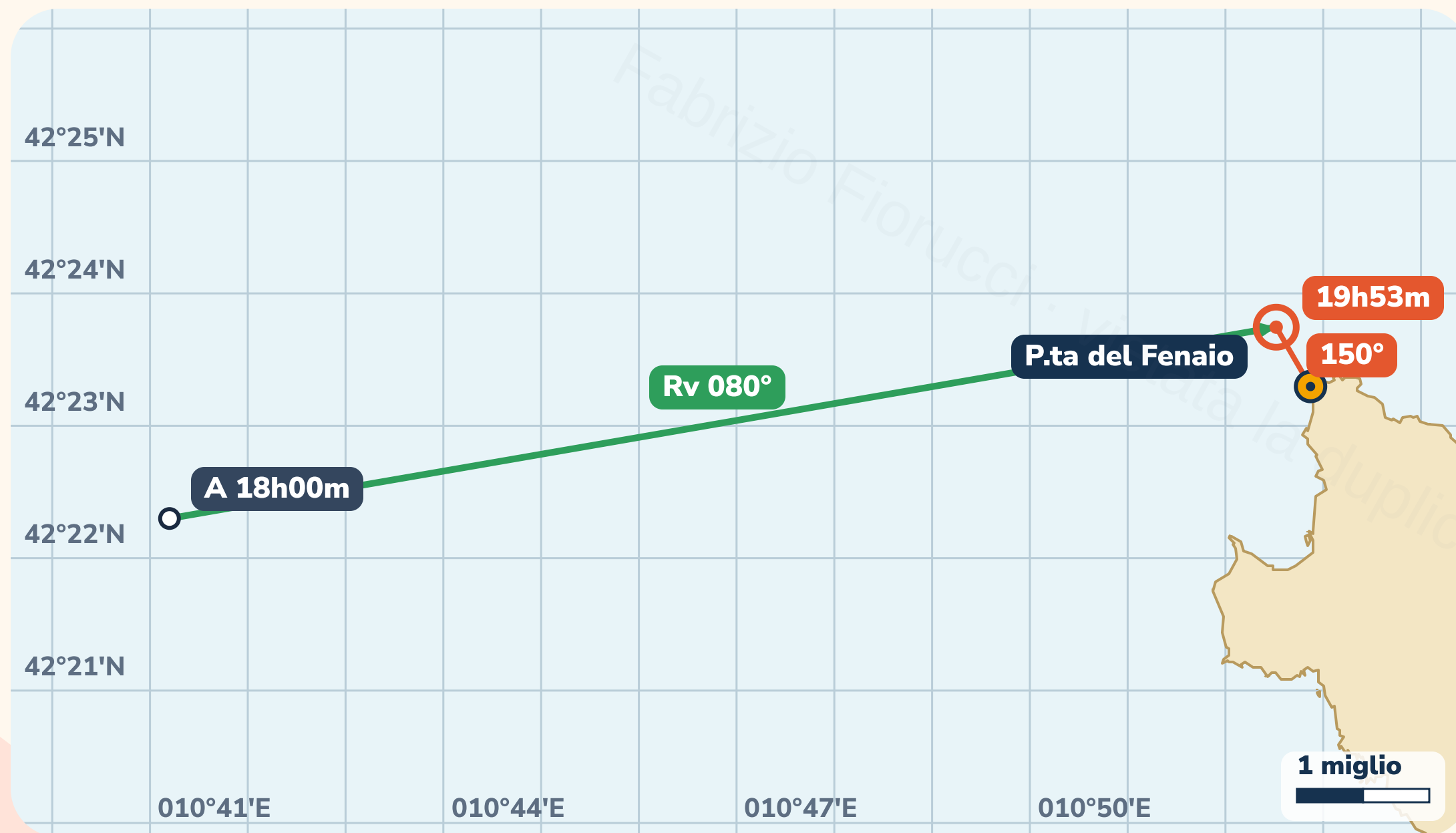
Da trovare: l'ora di arrivo





ESERCIZIO 5.4.1-17 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. In un'ora: 5 mg per 063° più 1,5 mg verso sud:
Rv 080°, Ve 4,5 kn.
2. B: dove il Fenaio si vede per 150°, sulla rotta vera.
3. 8,5 mg: 1h53m, arrivo alle 19h53m.

arrivo 19h53m

Ufficiale: ora di arrivo 19h 47m ÷ 19h 53m



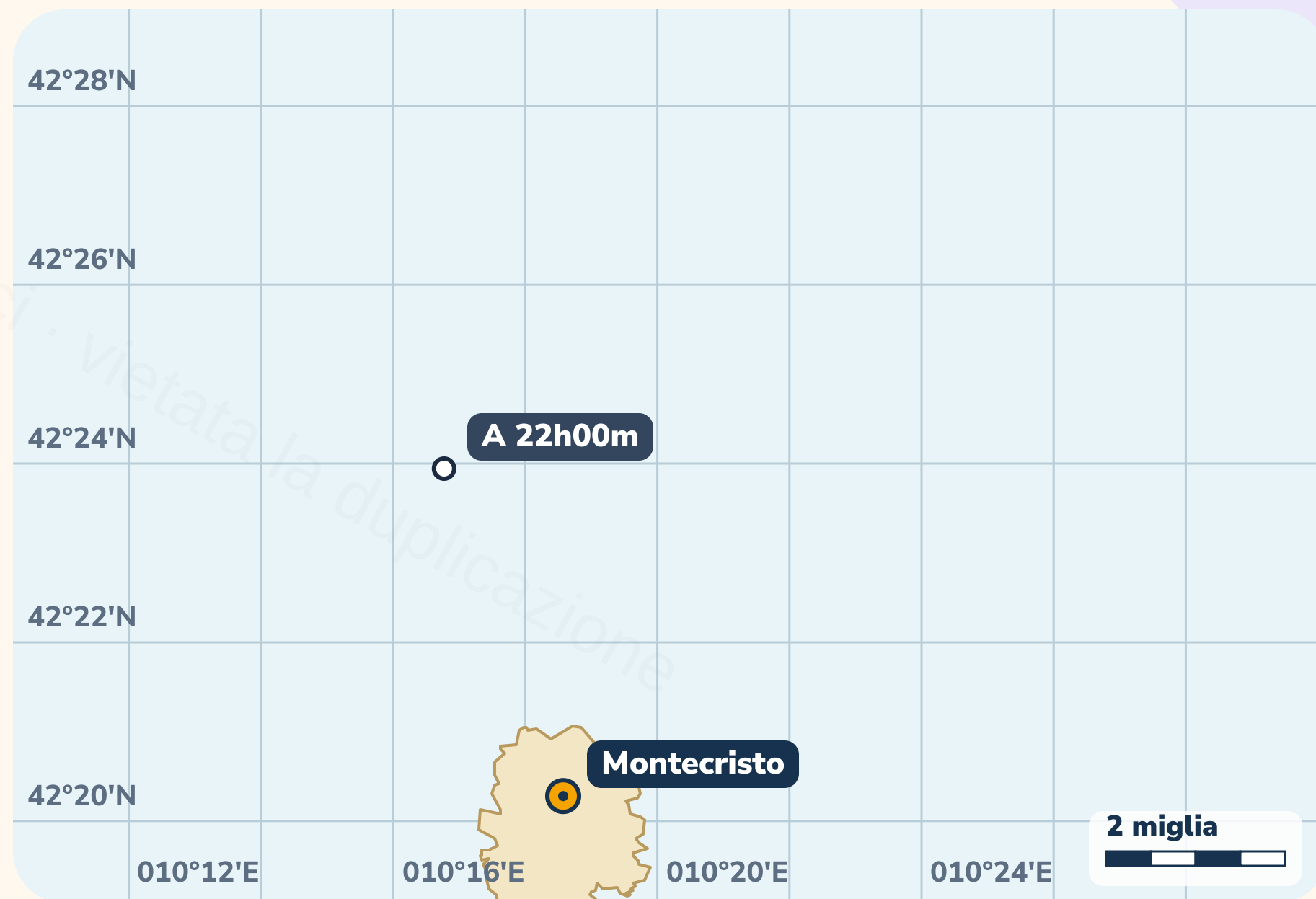


ESERCIZIO 5.4.1-18 · CARTA 5/D · D · GIGLIO E ARGENTARIO

La traccia

L'imbarcazione "Bellatrix" è in navigazione a Nord dell'Isola di Montecristo e, alle ore 22h00m, determina la propria posizione osservando il "punto trigonometrico" di Monte della Fortezza per rilevamento vero $Rilv=160^\circ$, distanza di 3,9 miglia nautiche (punto A). Da tale posizione l'unità assume prora vera $Pv=038^\circ$ ed una velocità propulsiva $Vp=5$ kn. Considerando che in zona è presente una corrente di direzione $Dc=095^\circ$ e velocità $Vc=2$ kn, determinare la velocità effettiva Ve .

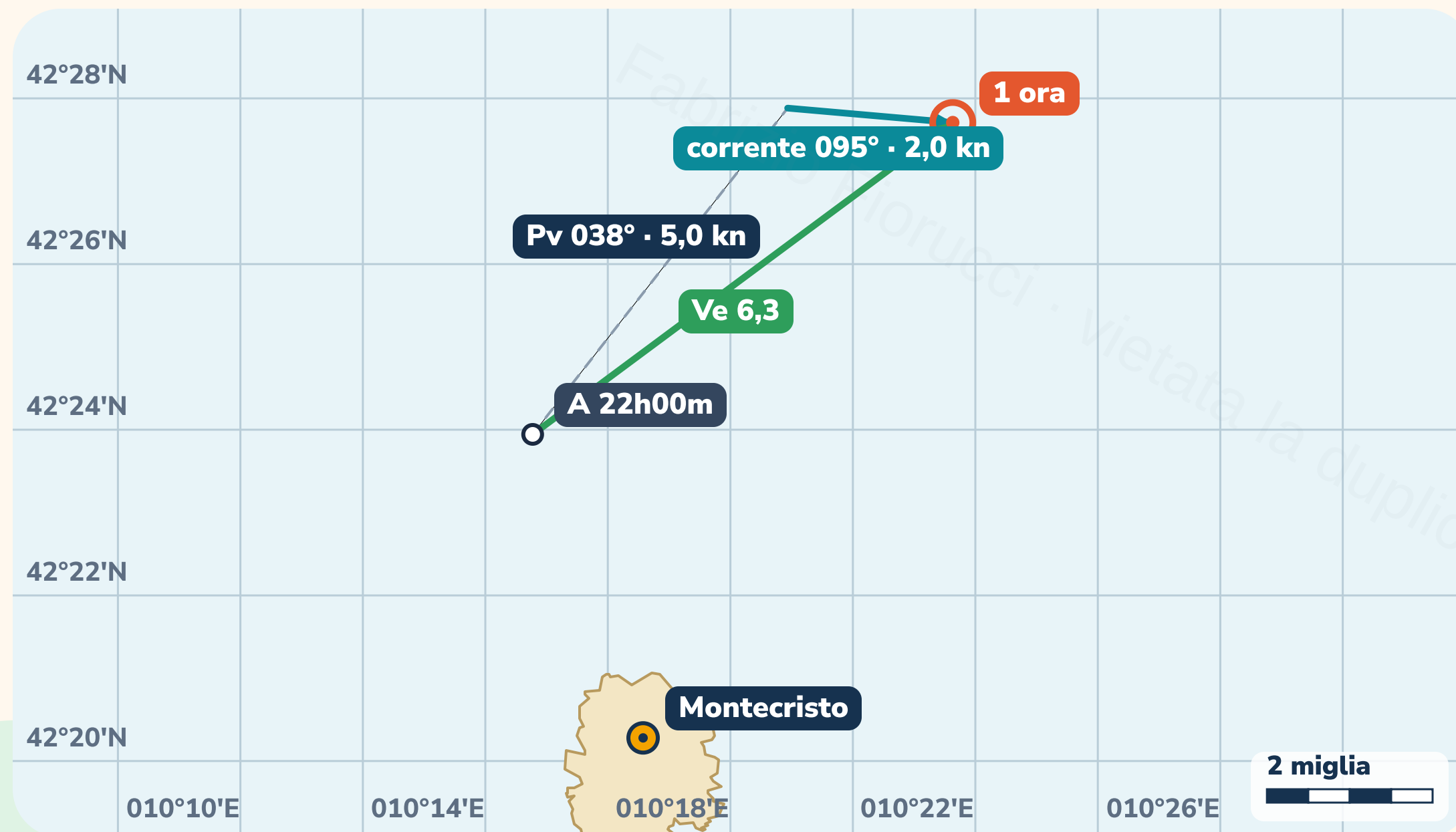
Da trovare: la velocità effettiva





ESERCIZIO 5.4.1-18 · SOLUZIONE

Il tracciamento



1. A: Monte della Fortezza per 160° a 3,9 mg.
2. In un'ora: 5 mg per 038° più 2 mg per 095°.
3. $V_e = 6,3$ kn (Rv 053°).

Ve 6,3 kn

Ufficiale: $V_e = 6 \div 6,6$ kn





IN SINTESI

Cinque cose da ricordare

1. Un'ora di triangolo: V_p per la prora, V_c per la corrente
2. P_v da tenere: la prora «contro» la corrente
3. V_e sulla rotta: $t = d \div V_e$
4. V_p da tenere: dal vertice della corrente al punto sulla rotta
5. Due punti noti e il tempo: toglì il motore, resta la corrente

Prossima lezione · 15 · La carta 42/D

